

모바일 애플리케이션 접근성 교육

Mobile Application Accessibility

발표자 | 웹와치 김유아

목차

모바일 애플리케이션 접근성이란?

지능정보화기본법

장애인 차별 금지 및 권리 구제 등에 관한 법률 시행령

장애 유형에 따른 구분

모바일 스크린리더 사용 방법

Android Talkback 사용 방법

iOS Voiceover 사용 방법

MACAG 2.0

개정 이력 및 적용 대상

MACAG 2.0 지침 및 가이드 방안

자주 묻는 질문 / Q&A

자주 묻는 질문

Q&A



01

모바일 애플리케이션 접근성이란?

모바일 애플리케이션 접근성이란?

모든 사람이 신체적, 환경적 조건에 **관계없이** 모바일 애플리케이션에 접근하고
애플리케이션에 제공하는 정보를 **차별, 제한 없이** 동등하게 이용할 수 있도록 보장하는 것



제46조(장애인·고령자 등의 정보 접근 및 이용 보장)

- ① 국가기관등은 정보통신망을 통하여 정보나 서비스를 제공할 때 장애인·고령자 등이 웹사이트와 **이동통신단말장치**(「전파법」에 따라 할당받은 주파수를 사용하는 기간통신역무를 이용하기 위하여 필요한 단말장치를 말한다. 이하 같다)에 설치되는 **응용 소프트웨어** 등 대통령령으로 정하는 유·무선 정보통신을 쉽게 이용할 수 있도록 접근성을 보장하여야 한다.
- ② 지능정보서비스 제공자는 그 서비스를 제공할 때 장애인·고령자 등의 접근과 이용의 편의를 증진하기 위하여 노력하여야 한다.
- ③ 정보통신 또는 지능정보기술 관련 제조업자는 정보통신 또는 지능정보기술 관련 기기 및 **소프트웨어**(이하 “지능정보제품”이라 한다)를 설계, 제작, 가공할 때 장애인·고령자 등이 쉽게 접근하고 이용할 수 있도록 노력하여야 한다. 이 경우 장애인·고령자 등이 별도의 보조기구 없이 지능정보제품을 이용할 수 없는 경우에는 지능정보제품이 보조기구와 호환될 수 있게 노력하여야 한다. 이 경우 장애인·고령자 등이 별도의 보조기구 없이 지능정보제품을 이용할 수 없는 경우에는 지능정보제품이 보조기구와 호환될 수 있게 노력하여야 한다.

제47조(장애인·고령자 등의 정보통신접근성 품질인증 등)

① 과학기술정보통신부장관은 장애인·고령자 등의 정보 접근 및 이용 편의를 증진하기 위하여 제46조제1항에 따라 대통령령으로 정하는 **유·무선 정보통신에 대한 접근성 품질인증**(이하 “정보통신접근성 품질인증” 이라 한다)을 할 수 있다.

장애인 차별 금지 및 권리 구제 등에 관한 법률

제3절 재화와 용역의 제공 및 이용

제20조(정보접근에서의 차별금지)

① 개인·법인·공공기관은 장애인이 **전자정보**와 비전자정보를 이용하고 그에 접근함에 있어서 장애를 이유로 제4조 제1항 제1호 및 제 2호에서 금지한 차별행위를 하여서는 아니 된다.

제21조(정보통신·의사소통 등에서의 정당한 편의제공의무)

② 행위자 등은 정보통신망을 통하여 정보나 서비스를 제공할 때 이동통신단말장치(「전파법」에 따라 할당받은 주파수를 사용하는 기간통신역무를 이용하기 위하여 필요한 단말장치를 말한다)에 **설치되는 응용 소프트웨어 등** 대통령령으로 정하는 유·무선 정보통신을 장애인이 장애인 아닌 사람과 동등하게 접근·이용할 수 있도록 하는 데 필요한 **정당한 편의**를 제공하여야 한다.

제14조(정보통신·의사소통에서의 정당한 편의 제공의 단계적 범위 및 편의의 내용)

⑥ 법 제21조제2항에 따라 행위자 등이 제공해야 하는 정당한 편의의 구체적인 내용은 다음 각 호와 같다.

1. 「지능정보화 기본법 시행령」 제34조의2제2항에 따라 과학기술정보통신부의 고시로 정하는 **검증기준의 준수**
2. 장애인이 응용 소프트웨어를 구매·설치하기 전에 제1호의 검증기준 준수 여부를 확인할 수 있는 표시 제공
3. 장애 유형에 따라 응용 소프트웨어의 원활한 설치·이용에 필요한 정보의 제공
4. 응용 소프트웨어를 설치·이용하는 과정에서 문제가 발생하는 경우 이를 해결하기 위한 한국수어·문자·음성 등 의사소통 수단의 제공
5. 응용 소프트웨어를 조작하기 어려운 경우 사용할 수 있는 음성명령 기능의 지원

장애인 차별 금지 및 권리 구제 등에 관한 법률 시행령

[별표 3의2] 행위자 등의 단계적 범위

2023년 7월 28일부터 적용	2024년 1월 28일부터 적용	2024년 7월 28일부터 적용
가. 공공기관 나. 교육기관 다. 의료기관 라. 공공기관이 소유한 재산을 임차하여 사용중인 자 마. 「교통약자의 이동편의 증진법」에 따른 교통수단 또는 여객시설을 운영하는 자 바. 「금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률」에 따른 금융회사 등	가. 복지시설 등 나. 다음의 문화·예술 사업자 (생략) 다. 상시 100명 이상의 근로자를 사용하는 사업자	가. 「관광진흥법」에 따른 관광사업자 나. 상시 100명 미만의 근로자를 사용하는 사업자



02

장애 유형에 따른 구분

장애 유형에 따른 구분

장애유형		특징	보완대책
시각장애	전맹	모니터를 볼 수 없으며 마우스 사용 어려움 모바일 기기 화면을 볼 수 없음	스크린리더, 키보드
	저시력	화면 사용이 일부 가능함	화면 확대/ 고대비 모드
	색맹	색을 구별할 수 없음	색상 이외의 수단으로 구분
청각장애		사운드, 오디오 등을 청취할 수 없음	수화, 시각정보 (자막) 제공
지체장애	상지장애	손가락의 움직임이 제한적임	마우스 대체 방법 사용, 안구 마우스 키보드만 사용, 한 손가락 터치
	기타	움직임이 어려움	충분한 시간 제공



03

모바일 스크린리더 사용 방법

모바일 스크린리더 설정

운영체제 별 구분



Android - TalkBack

https://support.google.com/accessibility/android/answer/6283677?hl=ko&ref_topic=3529932

- 경로 : 설정 > 접근성 > TalkBack

※ 이전 버전의 삼성 스마트폰은 Voice Assistant가 기본적으로 설치되어 있음
그러나 심사 기준은 **TalkBack**이기 때문에 **별도의 설치 필요**



iOS - VoiceOver

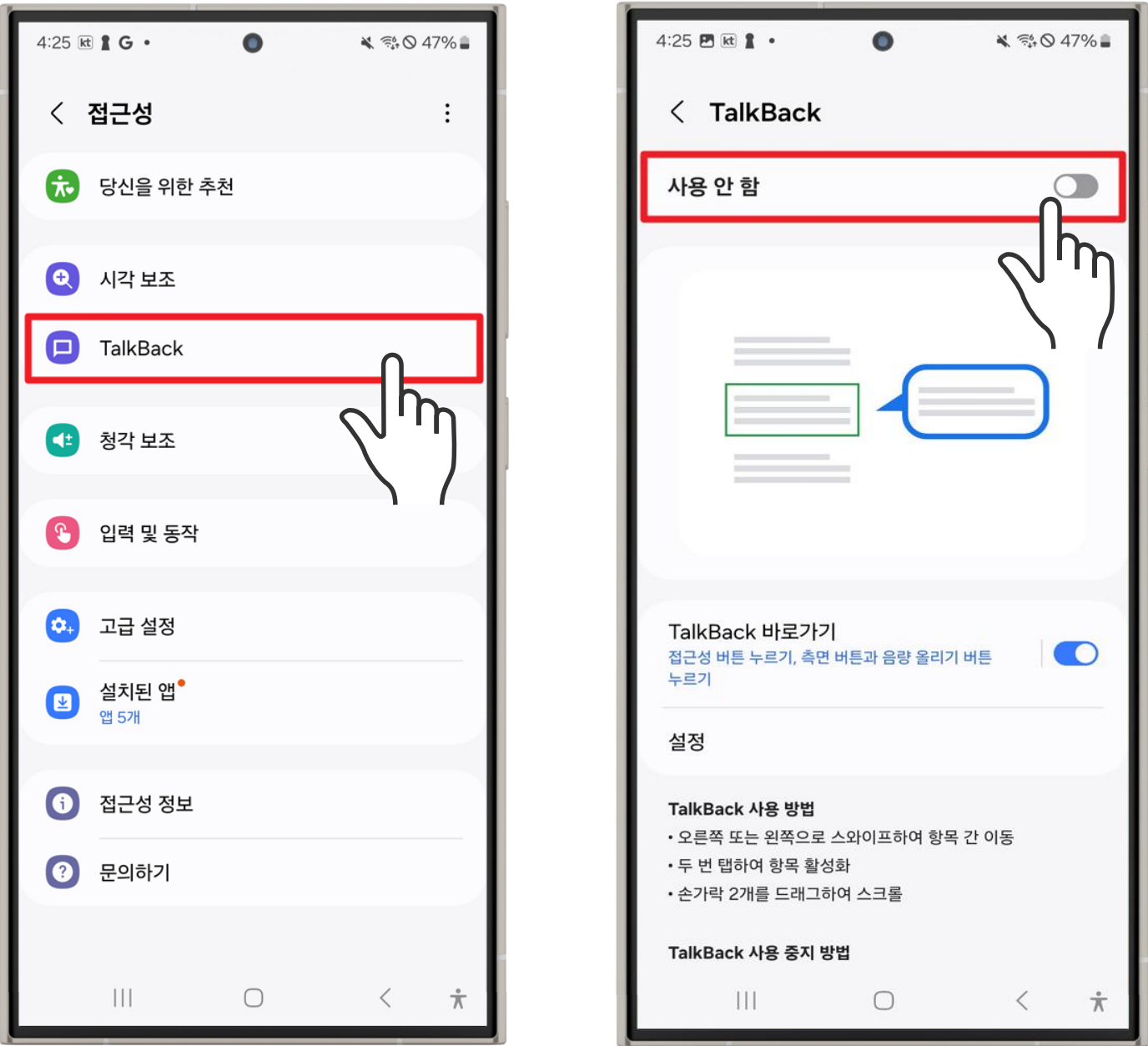
<https://support.apple.com/ko-kr/guide/iphone/iph3e2e415f/ios>

- 경로 : 설정 > 손쉬운 사용 > VoiceOver

모바일 스크린리더 실습

설정 방법

Android TalkBack



iOS VoiceOver



모바일 스크린리더 실습

순차탐색 (이전/다음)

Android TalkBack

iOS VoiceOver



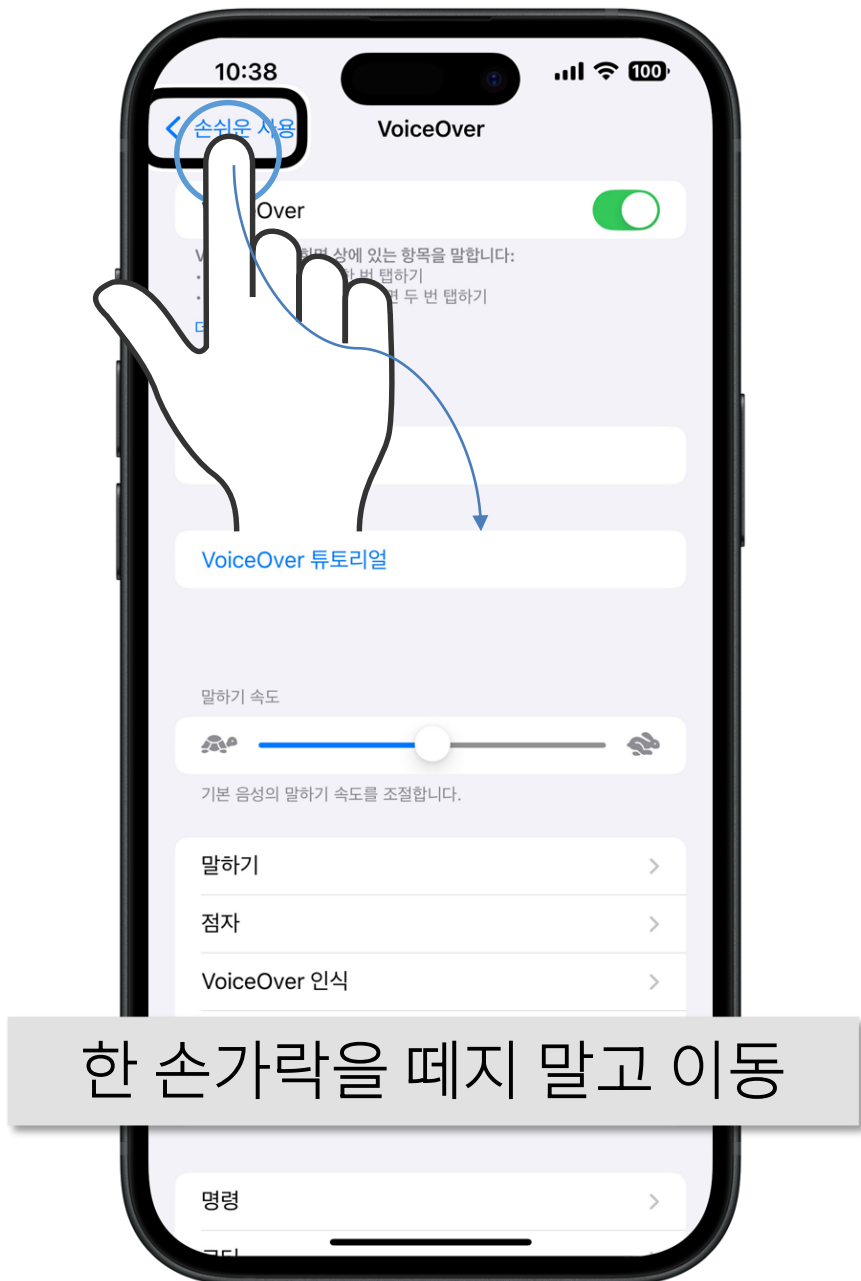
모바일 스크린리더 실습

임의탐색

Android TalkBack



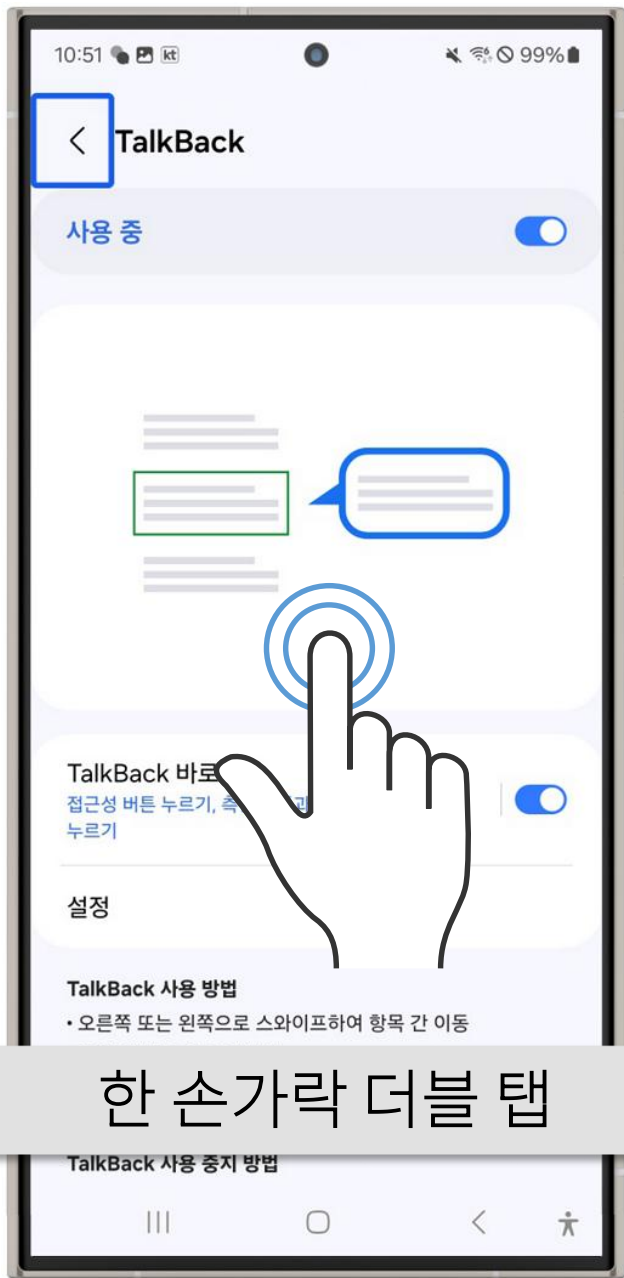
iOS VoiceOver



모바일 스크린리더 실습

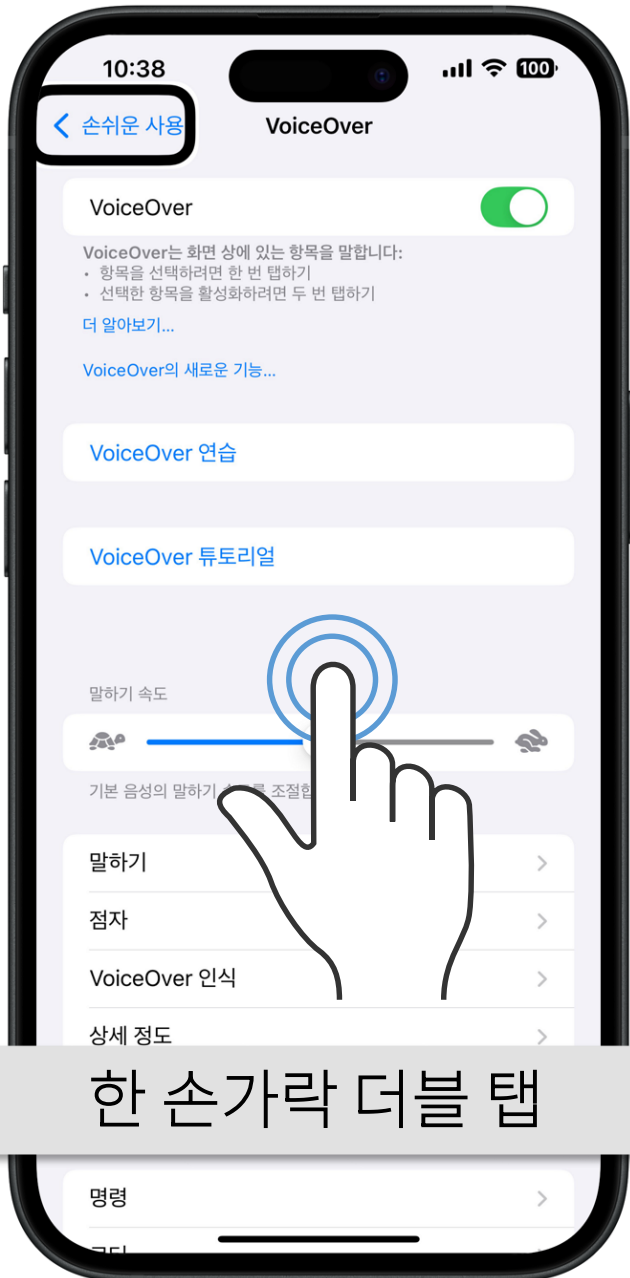
실행

Android TalkBack



한 손가락 더블 탭

iOS VoiceOver



한 손가락 더블 탭

모바일 스크린리더 실습

스크롤

Android TalkBack



iOS VoiceOver





04

MACAG 2.0

MACAG 2.0

개정 이력 및 적용 대상

MACAG 2.0 개정 이력
☒ 2015년 12월, MAAG 1.0에서 MACAG 2.0으로 개정 - 4원칙, 18개 지침의 형태 ☒ 2016년 10월, TTAK표준에서 KS국가표준으로 상향 채택 ※ 한국정보통신기술협회

적용 대상
☒ 모바일 전화기, 태블릿 기기 ☒ 모바일 기기에서 실행되는 모든 애플리케이션 및 콘텐츠

MACAG 2.0

(Mobile Application Content Accessibility Guidelines 2.0)

원칙	검사 항목 (18개)	지침 설명
인식의 용이성	1. 대체텍스트	텍스트 아닌 콘텐츠는 대체 가능한 텍스트와 함께 제공되어야 한다
	2. 자막, 수화 등의 제공	영상이나 음성 콘텐츠에는 동등한 내용의 자막, 원고 또는 수화가 제공되어야 한다.
	3. 색에 무관한 인식	화면에 표시되는 모든 정보는 색에 관계없이 인식될 수 있어야 한다.
	4. 명도 대비	화면에 표시되는 모든 사용자 인터페이스 컴포넌트와 텍스트는 전경색과 배경색이 구분될 수 있도록 제공되어야 한다.
	5. 명확한 지시 사항	지시 사항은 모양, 크기, 위치, 방향, 색, 소리 등에 관계없이 인식될 수 있어야 한다.
	6. 알림 기능	알림 정보는 화면 표시, 소리, 진동 등 다양한 방법으로 제공되어야 한다.
운용의 용이성	7. 초점	의미나 기능을 갖는 모든 컴포넌트에는 초점(focus)이 적용되고, 초점은 논리적인 순서로 이동되어야 한다.
	8. 누르기 동작 지원	터치(touch) 기반 모바일 기기의 모든 컨트롤은 누르기 동작으로 제어할 수 있어야 한다.
	9. 응답 시간 조절	시간 제한이 있는 콘텐츠는 응답 시간을 조절할 수 있어야 한다
	10. 정지 기능 제공	자동으로 변경되는 콘텐츠는 움직임을 제어할 수 있어야 한다.
	11. 컨트롤의 크기와 간격	컨트롤은 충분한 크기와 간격으로 제공되어야 한다.
이해의 용이성	12. 입력 도움	입력 서식 이용 시, 입력 오류를 방지하거나 정정할 수 있는 방법을 제공해야 한다.
	13. 사용자 인터페이스의 일관성	사용자 인터페이스 컴포넌트들은 일관성 있게 배치되어야 한다.
	14. 깜박거림의 사용 제한	깜빡이거나 번쩍이는 콘텐츠를 제공하지 않아야 한다.
	15. 자동재생 금지	자동으로 재생되는 배경음을 사용하지 않아야 한다.
	16. 예측가능성	사용자가 의도하지 않는 화면 전환이나 이벤트 등이 실행되는 경우 사용자가 이해 할 수 있는 방법으로 제공되어야 한다.
견고성	17. 폰트 관련 기능의 활용	텍스트 콘텐츠는 운영체제에서 제공하는 폰트 관련 기능을 활용할 수 있는 방법을 제공해야 한다.
	18. 보조기술과의 호환성	사용자 인터페이스 컴포넌트는 보조기술을 이용하여 사용할 수 있도록 해야 한다.

지침 1. 대체 텍스트

관련 장애 유형 : 시각장애 (스크린리더 사용자)

텍스트 아닌 콘텐츠는 대체 가능한 텍스트와 함께 제공되어야 한다.

평가 대상

텍스트 아닌 콘텐츠

평가 사항

평가 대상의 사용 목적을 인식할 수 있는 적절한 대체 텍스트 또는 대체 콘텐츠를 제공하여 음성 출력이 되는지 확인

평가 방법

스크린리더 ON 상태에서 순차&임의탐색

지침 1. 대체 텍스트

제공 방법

1

스크린리더 사용자가 이미지 등의 텍스트 아닌 콘텐츠에 접근할 때
그 의미나 용도를 올바르게 인식하고 사용할 수 있도록 적절한 대체 텍스트를 제공해야 함

2

이미지의 텍스트 정보와 대체 텍스트가 동일하지 않더라도
해당 콘텐츠를 인식하는데 큰 문제가 없는 경우(동등한 정보)에는 접근성을 준수한 것으로 판단

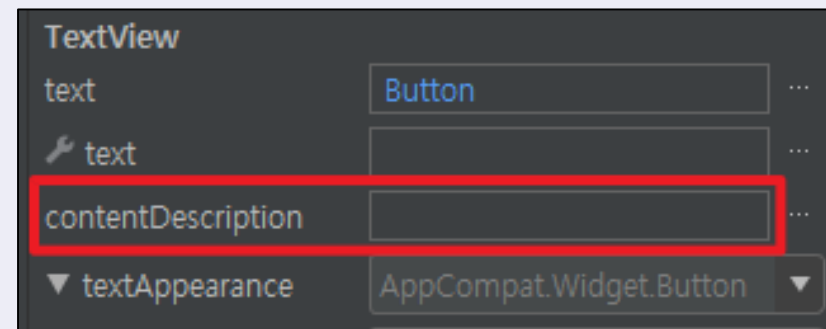
지침 1. 대체 텍스트

제공 방법

APP 내 Web 영역

- `<img>`의 alt
 - ※ 단순 배경 또는 장식용 이미지는 빈 값(`alt=""`)으로 제공
- `<a>`의 title
 - ※ 이미지 링크에 추가적인 정보를 제공할 경우
- WAI-ARIA의 aria-label
 - 예) `<span style="background-image;" role="img" aria-label="대체 텍스트"></span>`

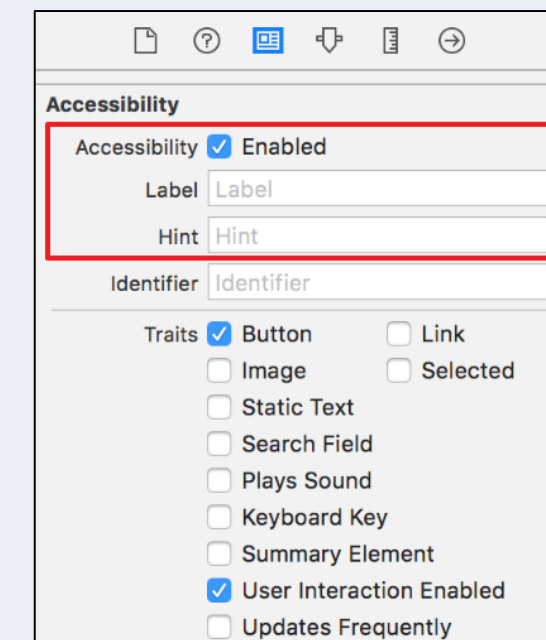
Android



<안드로이드 스튜디오 _ Layout Editor>

- contentDescription

iOS



<Xcode _ Interface Builder>

- AccessibilityLabel
- AccessibilityHint

※ 대체 텍스트는 필수적으로 Label 값으로 제공
※ Hint 값 : 추가적인 정보나 설명이 필요한 경우에만 제공해야 함

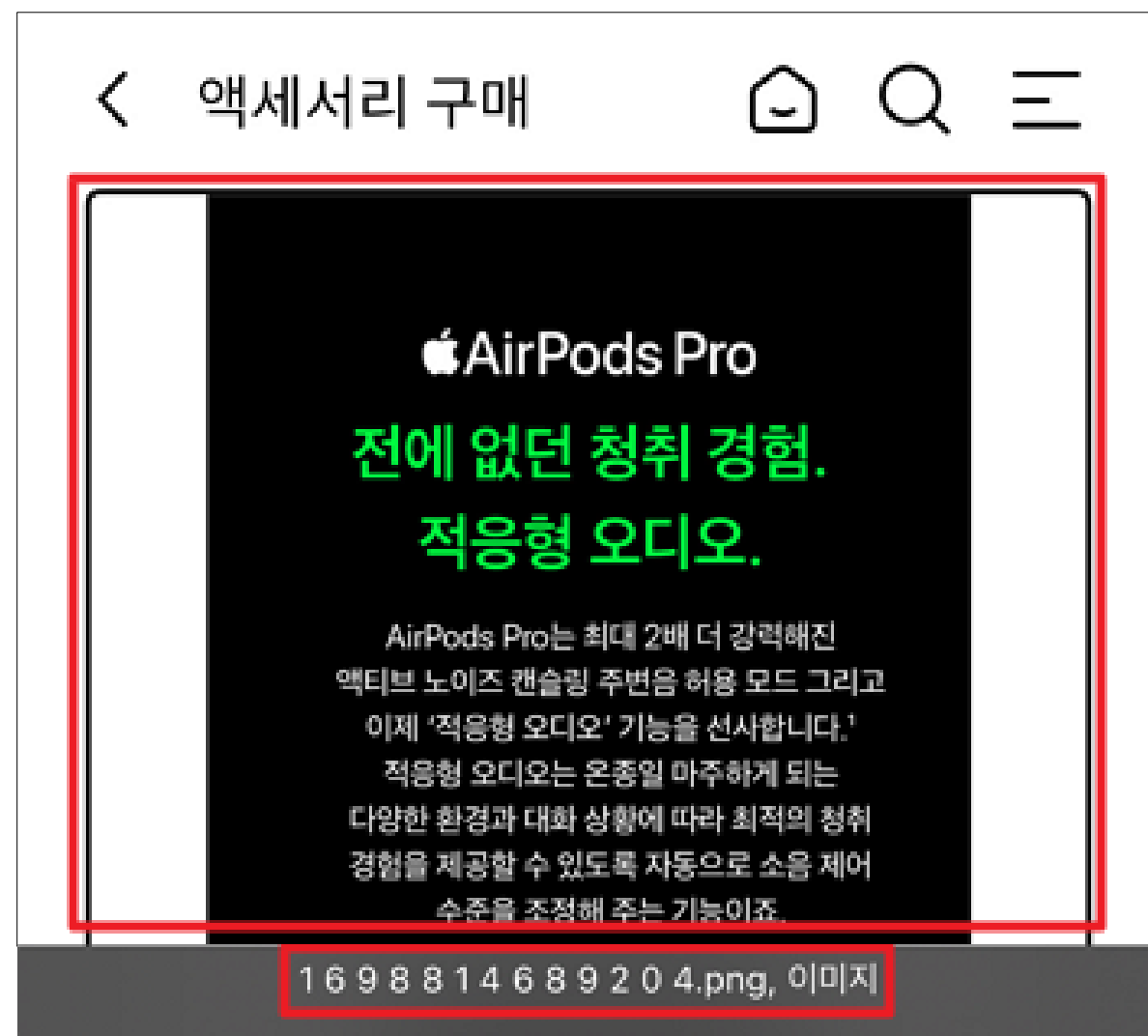
지침 1. 대체 텍스트

주의사항 (Web)

1	IR 기법 사용 주의 (text-indent, font-size:0, position, z-index 등) – 초점 위치 부적절, 터치 불가 ※ IR(Image Replacement) 기법: 이미지의 대체 텍스트를 제공하기 위한 CSS 기법
2	‘display:none’과 ‘visibility:hidden’ 속성 사용 시, 화면에 나타나지 않고 모바일 스크린리더에서 인식되지 않음 (PC 스크린리더와 동일)
3	‘font-size:0’ 적용 시 iOS 모바일 스크린리더 인식 불가능
4	이미지 맵 (<map>, <area>), <longdesc> 요소는 모바일 스크린리더에서 인식 불가능

지침 1. 대체 텍스트

오류 예시 (Web)



✓ 오류 내용

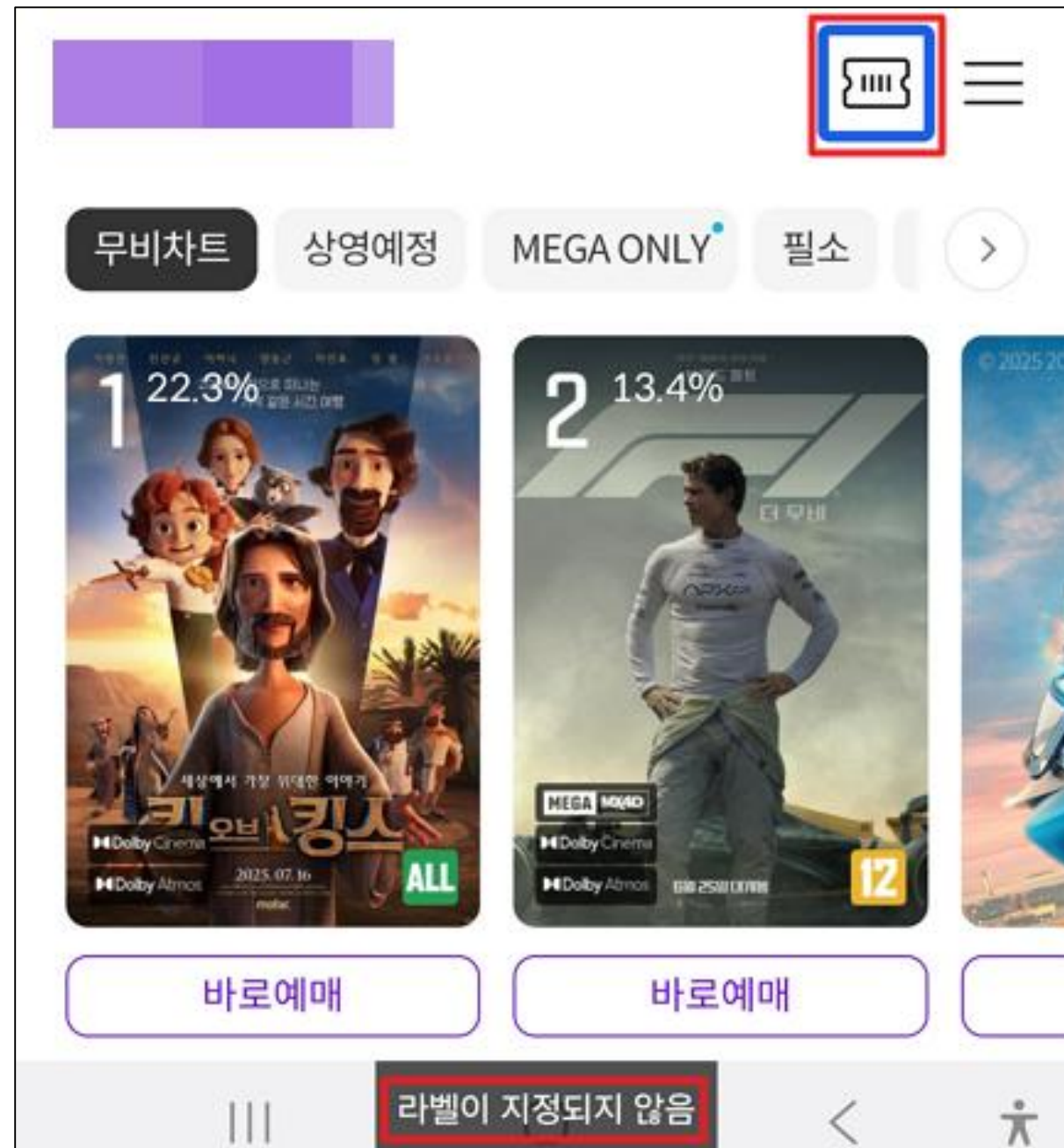
이미지의 '파일명'이 출력되는 경우

해결 방안

- App 내 Web 영역에서 발생함
에 alt 속성으로 대체 텍스트를 제공해야 함

지침 1. 대체 텍스트

오류 예시 (Android Native)



✓ 오류 내용

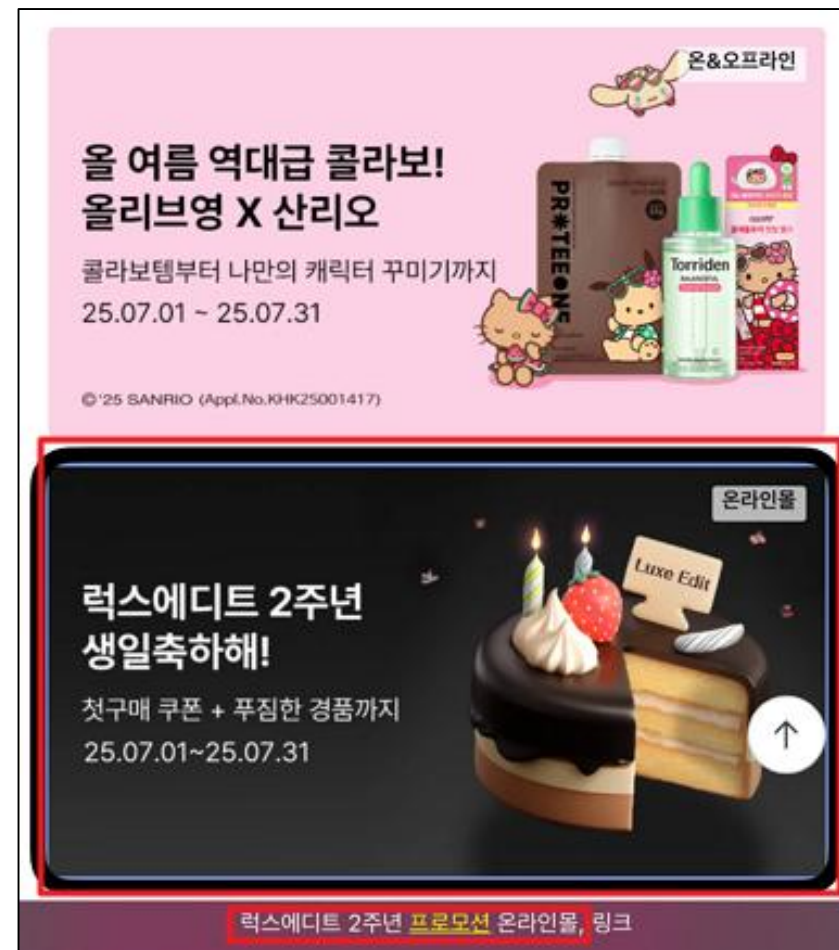
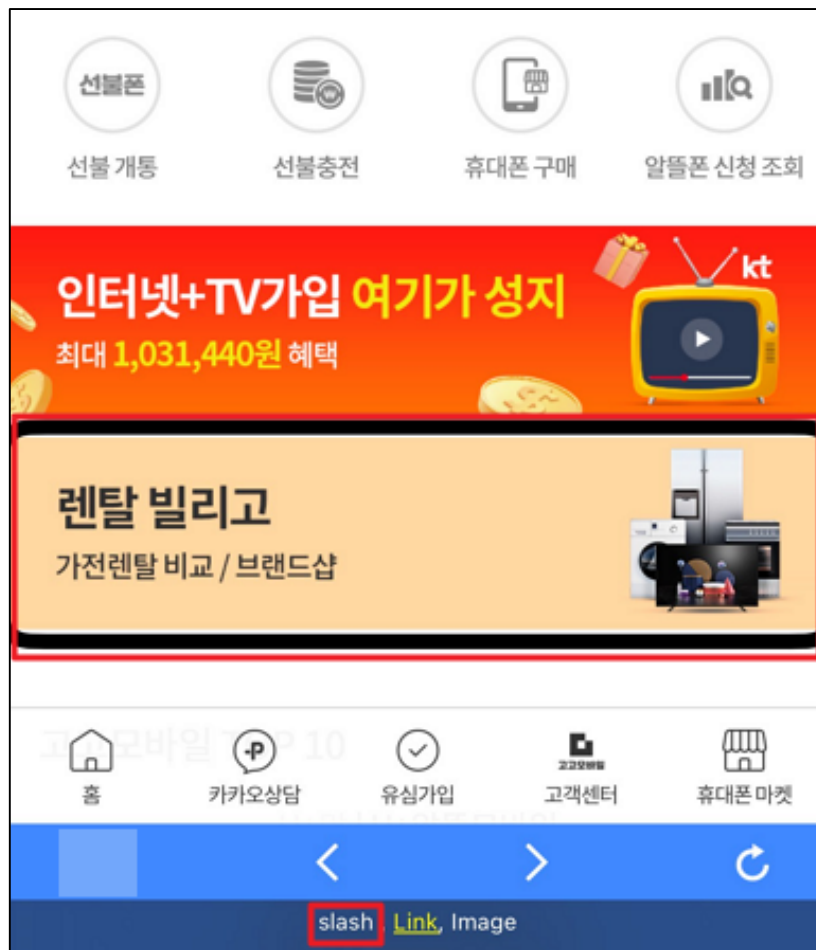
‘라벨이 지정되지 않음’이 출력되는 경우

해결 방안

- Android Native 오류
contentDescription으로
대체 텍스트를 제공해야 함

지침 1. 대체 텍스트

오류 예시



✓ 오류 내용

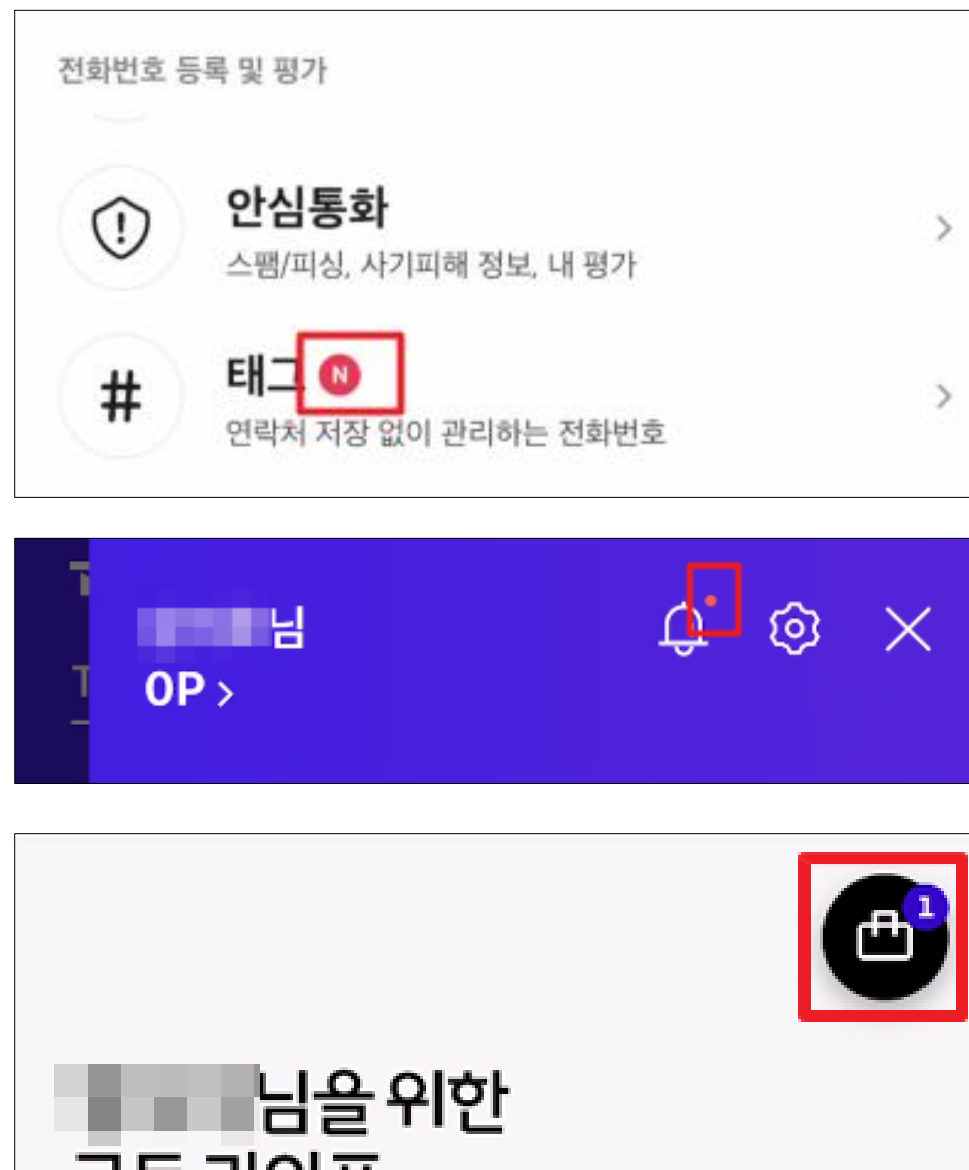
이미지의 내용과 다른 대체 텍스트를 제공한 경우
또는, 이미지의 중요 정보가 누락된 경우

해결 방안

- 화면에 보이는 콘텐츠와 동등한 내용의 대체 텍스트를 누락된 정보 없이 제공해야 함

지침 1. 대체 텍스트

오류 예시



✓ 오류 내용

의미있는 콘텐츠의 대체 텍스트가 제공되지 않은 경우

해결 방안

- 제공된 이미지와 동등한 내용의 대체 텍스트를 함께 제공해야 함

예) New, 새 알림 있음, 장바구니 1개 담김 등

지침 2. 자막, 수화 등의 제공

관련 장애 유형 : 청각장애, 시각장애 (스크린리더 사용자)

영상이나 음성 콘텐츠에는 동등한 내용의 자막, 원고 또는 수화가 제공되어야 한다.

평가 대상

영상, 음성 콘텐츠

평가 사항

평가 대상의 정보가 동등하게 자막, 원고 또는 수화로 제공되었는지 확인

평가 방법

멀티미디어 콘텐츠를 재생하여 시각, 청각 등 특정 감각으로만 인식 가능한 정보가 있는지 확인
이러한 정보들을 인식할 수 있는 대체 수단이 페이지 내에 함께 제공되고 있는지 확인

지침 2. 자막, 수화 등의 제공

제공 방법

1	영상 화면에 의미 있는 문자정보가 제공된 경우, 이를 설명하는 별도의 음성 콘텐츠나 원고를 제공해야 함
2	문자정보 없이 제공되는 영상은 이를 설명하는 화면 해설을 제공하는 것이 바람직함
3	멀티미디어 콘텐츠와 동등한 내용의 자막, 원고 또는 수화 제공되어야 함
4	자막은 닫힌 자막(Closed Caption)의 형태로 제공하는 것이 좋으며, 원고로 제공할 경우에는 화면과 함께 볼 수 있도록 제공하는 것을 권장함

지침 2. 자막, 수화 등의 제공

자막의 형태

닫힌 자막 (Closed Caption, CC)

- 사용자가 켜고 끌 수 있는 자막
- 사용자가 필요에 따라 선택할 수 있음
- 보조기술 사용 및 수정 용이

예) 유튜브 자막 (CC)

열린 자막 (Open Caption)

- 자막이 영상에 직접 삽입되어 있음
- 영상에 자막이 항상 고정되어 있는 형태
- 스크린리더에서 인식이 어려움

예) SNS 또는 광고 영상 자막

지침 2. 자막, 수화 등의 제공

제공 방법

자막	원고	수화
관련 장애 유형 : 청각장애, 시각장애 반드시 영상과 <u>동기화</u>(Synchronized)되어야 함. 닫힌 자막(Closed Caption)으로 제공하는 것이 바람직함.	관련 장애 유형 : 청각장애, 시각장애 가능하면 영상과 함께 <u>한 화면에 제공</u>	관련 장애 유형 : 청각장애 영상과 <u>동기화</u>(Synchronized)된 상태로 제공해야 함.

지침 2. 자막, 수화 등의 제공

제공 방법

1 자막



오디오 정보와 동등한 자막을
동기화하여 제공

2 원고



시각 정보와 동등한 원고를
한 화면에 제공

3 영상해설



영상에 대한 화면 설명이
적절하게 제공

지침 2. 자막, 수화 등의 제공

오류 예시



※ 강의자료, 발표자료 등

✓ 오류 내용

음성은 없고 화면에 텍스트 정보만 있는 동영상에
대체 수단이 제공되지 않은 경우
(시각 정보를 대체하는 정보가 제공되지 않음)

해결 방안

- 화면의 의미 있는 문자 정보를 설명하는 별도의 음성 콘텐츠나 원고를 제공해야 함

지침 2. 자막, 수화 등의 제공

오류 예시



✓ 오류 내용

음성 정보에 대한 대체 수단 (자막 등)이 제공되지 않은 경우

해결 방안

- 음성 정보에 대한 자막 등을 제공해야 함

지침 3. 색에 무관한 인식

관련 장애 유형 : 시각장애 (색맹, 색약 등)

화면에 표시되는 모든 정보는 색에 관계없이 인식될 수 있어야 한다.

평가 대상

화면에 표시되는 모든 정보

평가 사항

색상 이외의 다른 방법으로도 정보를 구별하여 인식할 수 있는지 확인

평가 방법

OS별 흑백 모드를 설정하여 확인

지침 3. 색에 무관한 인식

제공 방법

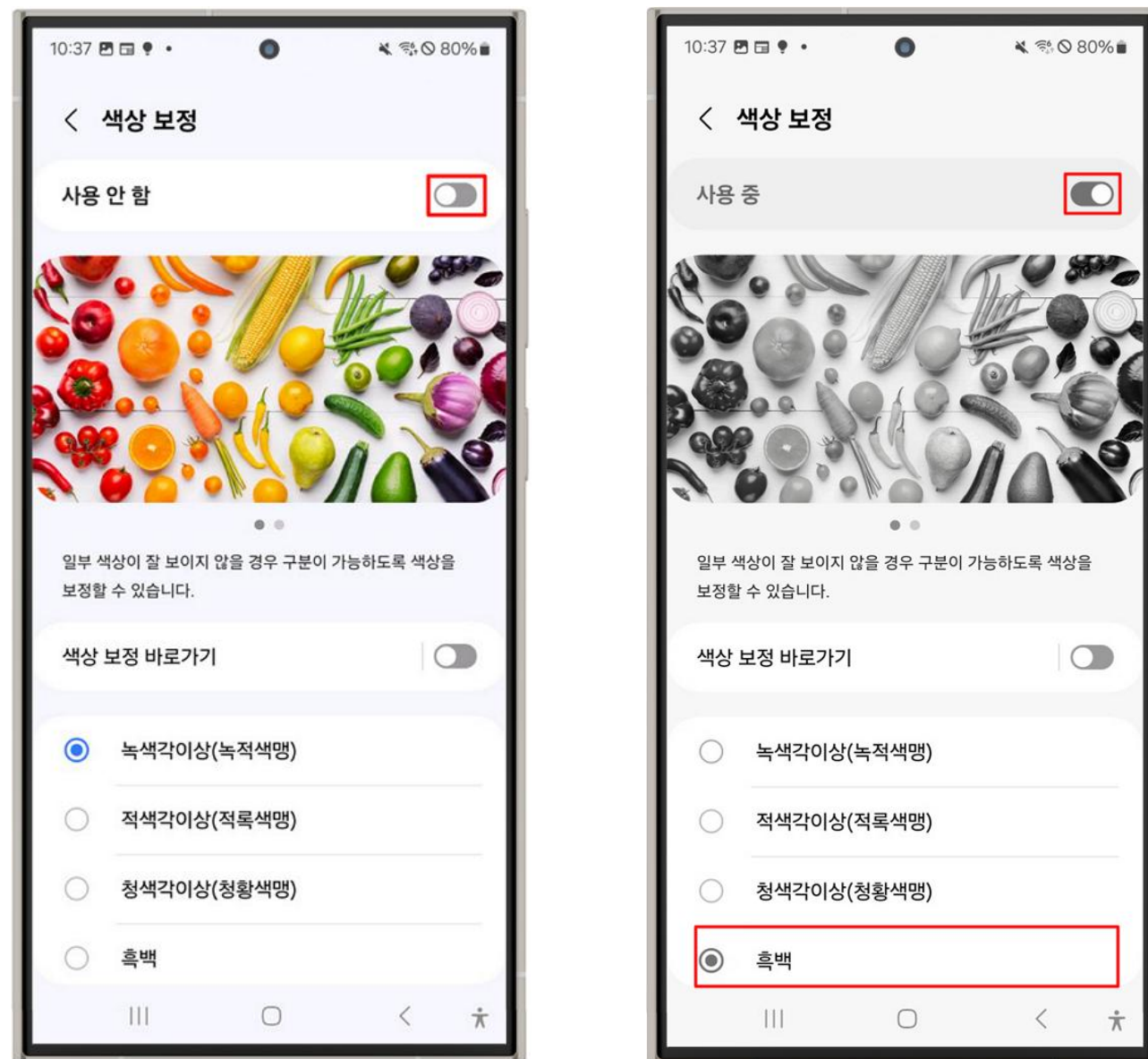
1	색맹 또는 색약 사용자나 흑백 디스플레이 사용자, 흑백 인쇄물을 보는 사용자가 모든 콘텐츠를 인식할 수 있도록 <u>색상</u> 으로만 구분되는 정보가 없어야 함
2	색상으로 정보를 구분할 경우, <u>색상 이외의 다른 방법</u> (레이블 텍스트, 특수 기호, 패턴 등)으로도 동등한 내용을 전달할 수 있도록 설계
3	색상 정보를 사용한 데이터 기반의 콘텐츠 (= 그래프)는 데이터 테이블과 같은 <u>대체 콘텐츠를 제공</u> 하면 준수한 것으로 인정

지침 3. 색에 무관한 인식

OS별 흑백 모드 설정 방법

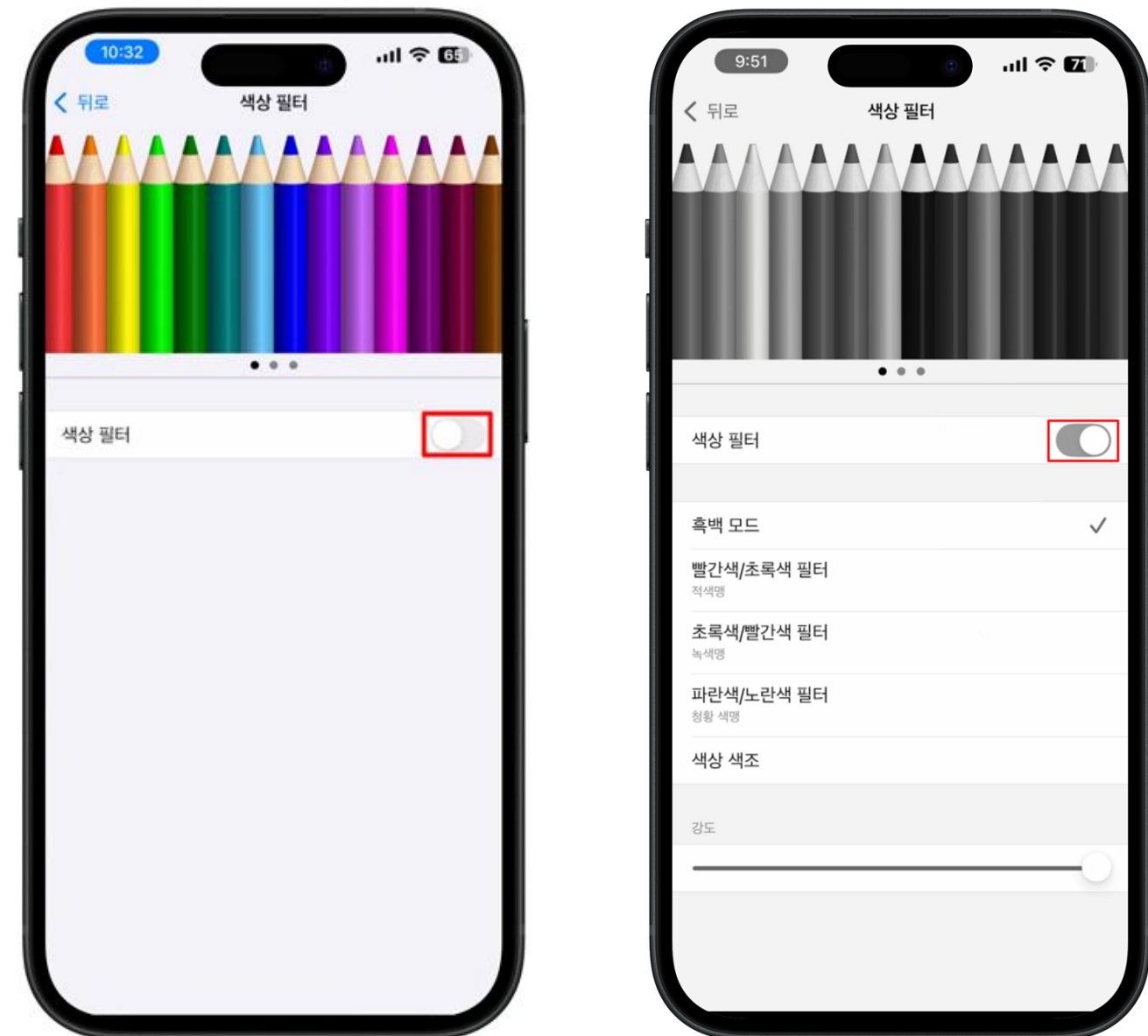
Android (ver 14 기준)

설정>접근성>시각 보조>색상 보정>사용함>흑백



iOS (ver 18.3.1 기준)

설정>손쉬운 사용>디스플레이 및 텍스트 크기>색상 필터 켜>흑백 모드



※ 구글 픽셀 : 1) 설정>빌드번호 일곱 번 터치해서 개발자 옵션 활성화 | 2) 설정>시스템>개발자 옵션>하드웨어 가속 렌더링>색상 공간 시뮬레이션>전색맹

지침 3. 색에 무관한 인식

제공 방법

1 닷(dot) 인디케이터



2 체크박스 & 라디오 버튼

☒ 전체동의(선택동의서 포함)

☐ [필수] 개인(신용)정보 필수적 동의서

☐ 개인(신용)정보의 수집/이용 동의서

☒ 전체동의(선택동의서 포함)

☒ [필수] 개인(신용)정보 필수적 동의서

☒ 개인(신용)정보의 수집/이용 동의서

3 그래프



지침 3. 색에 무관한 인식

오류 예시

1 라디오 버튼 선택 상태

2 체크박스 선택 상태

3 그래프

[Zi뷰E벤트 참여(Nik넴 필수)/찜필수] 1 필수선택 개

☒

참여안함x

+0원

☐

[Zi뷰E벤트 참여(Nik넴 필수)/찜필수]크림치즈볼 2개

+0원

☐

[Zi뷰E벤트 참여(Nik넴 필수)/찜필수]김말이3개

+0원

☒ 모두 동의합니다. (선택동의 포함)

☒ [필수] 만 14세 이상입니다.

☒ [필수] 서비스 이용약관 >

☒ [필수] 전자금융거래 이용약관 >

☒ [필수] 위치기반 서비스 이용약관 >

☒ [필수] 개인정보 수집·이용 동의서 () >

☒ [선택] 개인정보 수집·이용 동의서 () >

☒ PUSH

☒ SMS

☒ 이메일

☒ [선택] 개인정보 제3자 제공 동의서 (my고객 서비스) >



지침 4. 명도 대비

관련 장애 유형 : 시각장애 (저시력자)

화면에 표시되는 모든 사용자 인터페이스 컴포넌트와 텍스트는
전경색과 배경색이 구분될 수 있도록 제공되어야 한다.

평가 대상

인터페이스 컴포넌트, 텍스트 등 의미있는 콘텐츠

평가 사항

전경색과 배경색의 명도 대비 측정, 3:1 이상 되는지 확인

평가 방법

명도 대비 측정 소프트웨어/앱을 이용하여 확인

지침 4. 명도 대비

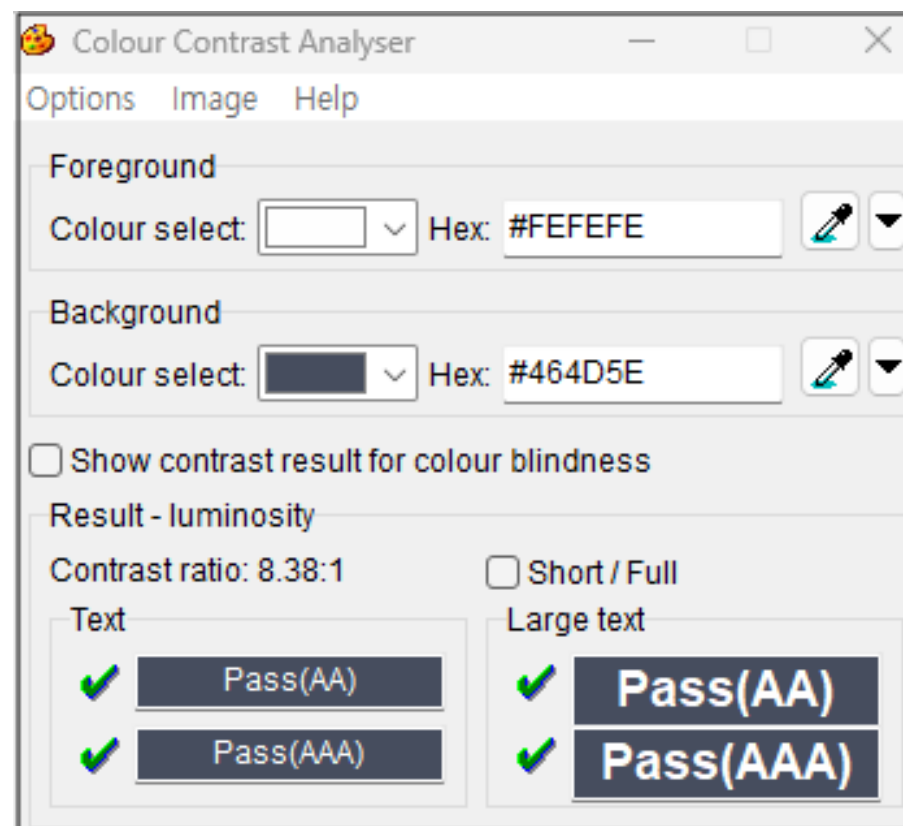
제공 방법

1	<u>컴포넌트</u> 는 <u>사용자 인터페이스 구성에 사용되는 표준 도구</u> 이다. (대화상자, 버튼, 체크박스 등)
2	애플리케이션에서 제공하는 핵심 텍스트 콘텐츠와 배경 간의 충분한 대비를 제공하여 저시력자, 색각 이상자, 노인 등도 콘텐츠를 인식할 수 있도록 4.5:1 이상의 명도 대비를 제공해야 함
3	다만 운영체제 등 <u>화면 확대 기능</u> 을 이용할 수 있는 경우에는 3:1까지 허용
4	예외 콘텐츠: 고유 디자인 (로고, 심볼, 상표, 마크 등), 비활성화 (disabled) 상태

지침 4. 명도 대비

측정 방법

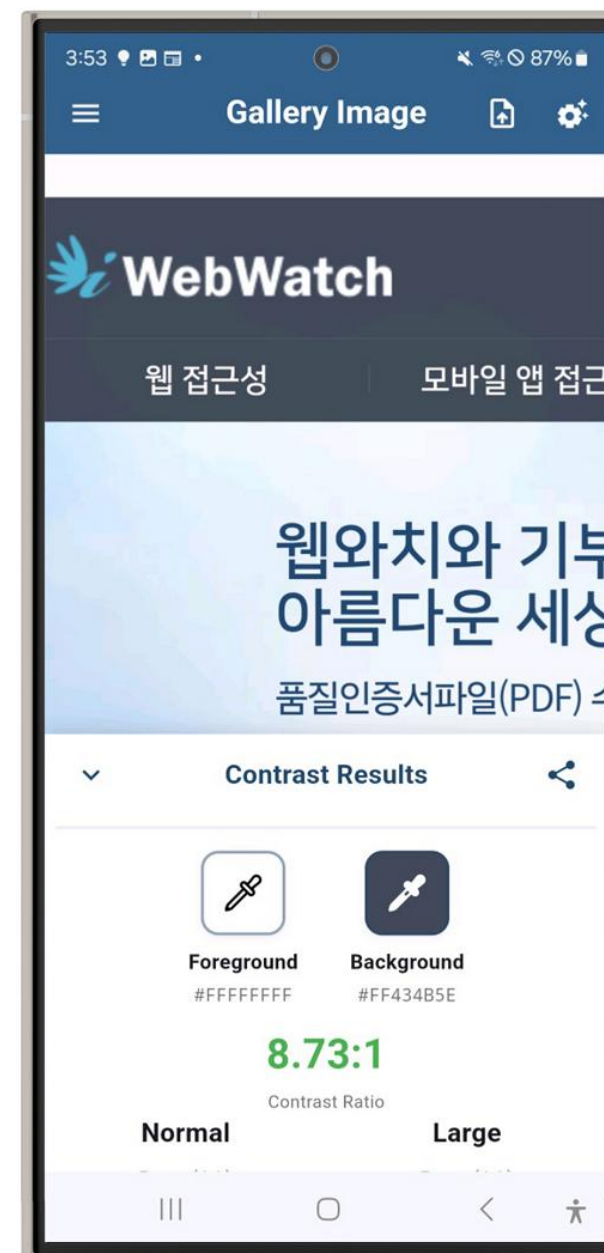
PC (WEB)
Colour Contrast Analyser



※ 명도 대비가 높은 상태를 기준으로 측정

※ 색에 무관한 인식 검사, 색맹 별 결과보기 등 가능

Android (APP)
DAC Colour Contrast Checker



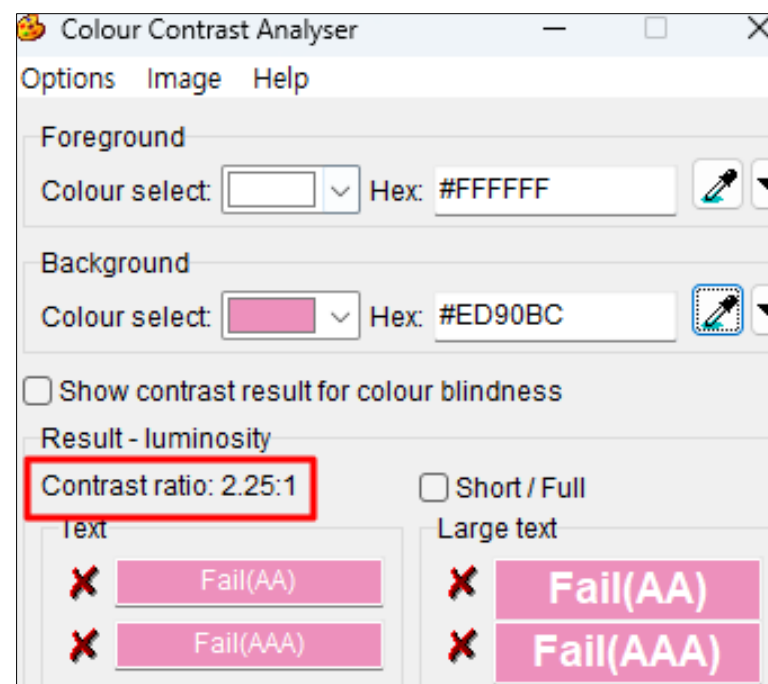
iOS (APP)
Color Contrast



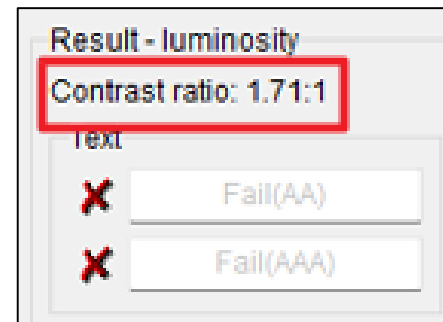
지침 4. 명도 대비

오류 예시

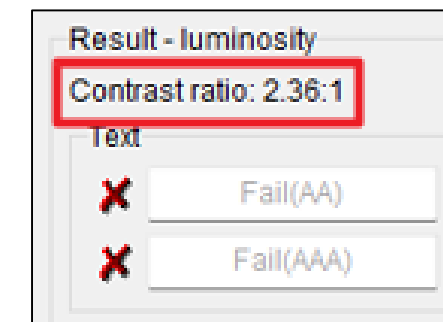
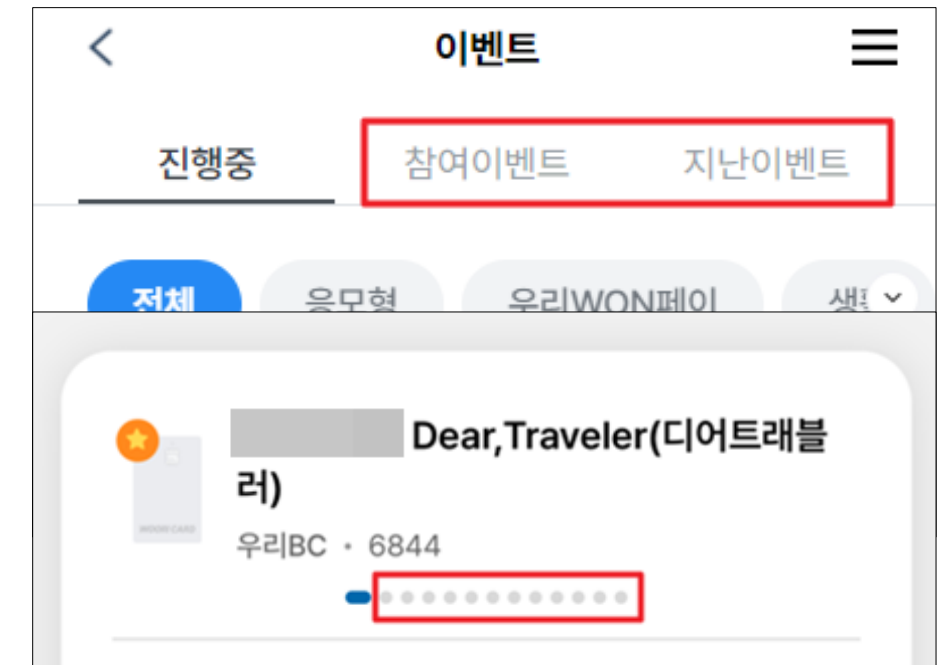
1 텍스트와 배경



2 체크박스 & 라디오 버튼 선택해제 상태



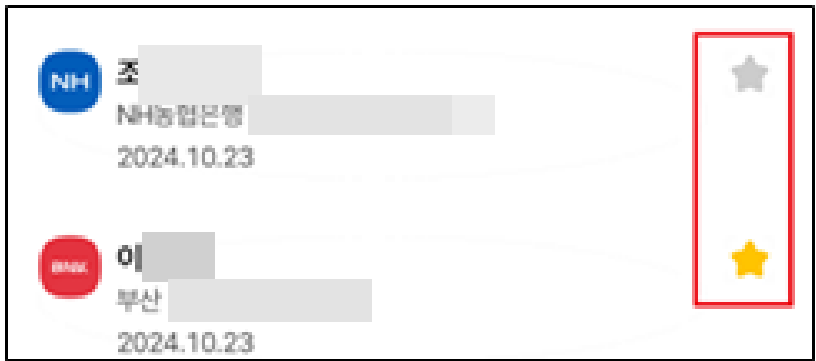
3 미선택 탭, 인디케이터



지침 4. 명도 대비

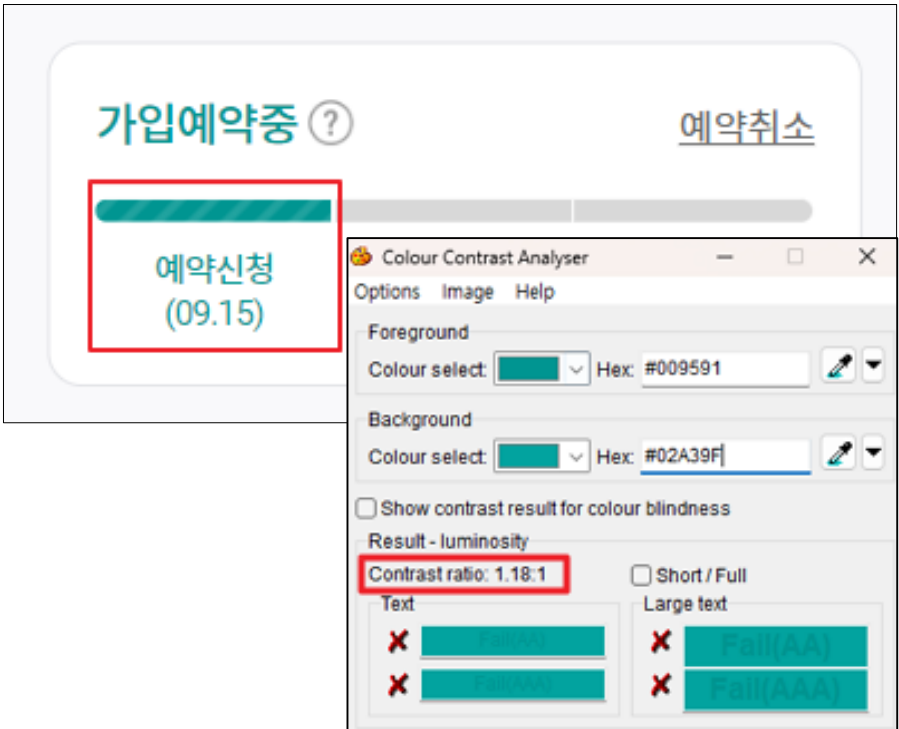
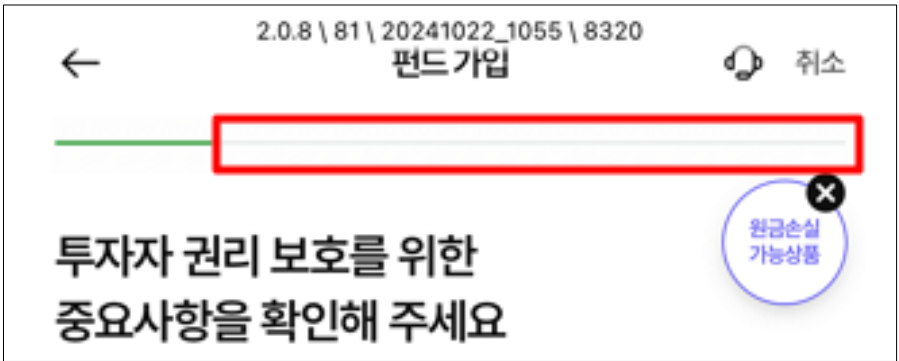
오류 예시

4 관심 상품 & 즐겨찾기

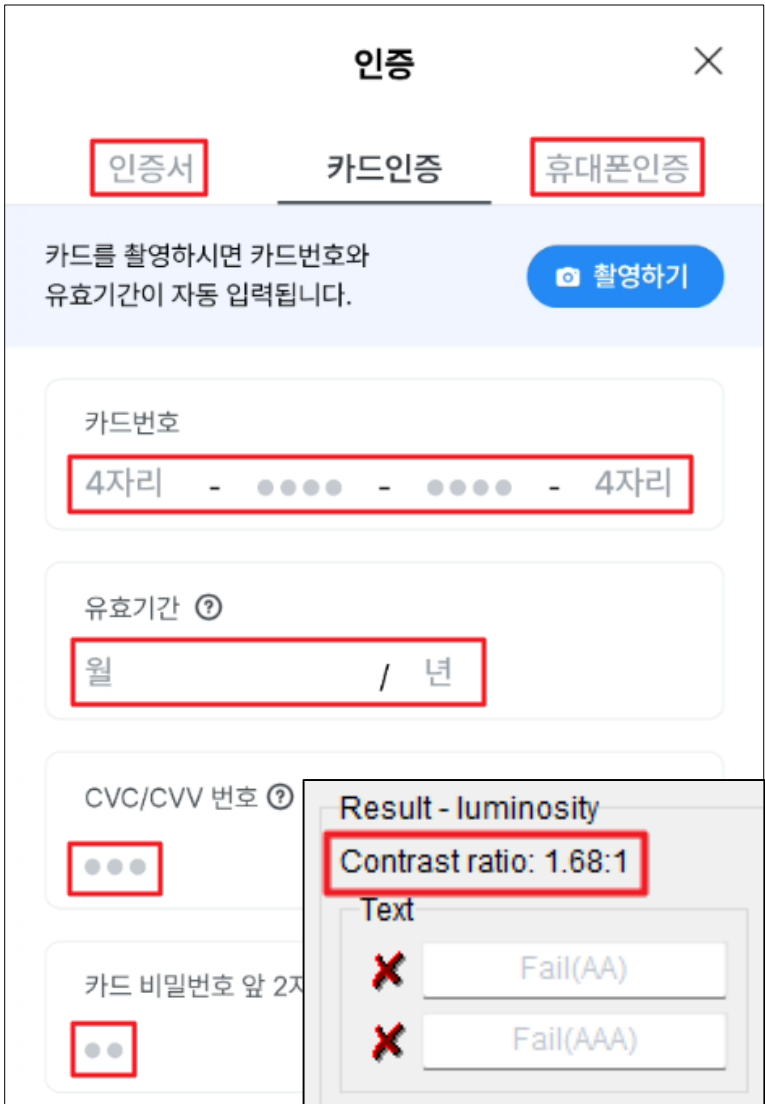


Result - luminosity	Result - luminosity
Contrast ratio: 1.61:1	Contrast ratio: 1.6:1
Text	Text
Fail(AA)	Fail(AA)
Fail(AAA)	Fail(AAA)

5 프로그레스 바 & 패턴 명도



6 Placeholder



지침 5. 명확한 지시사항

관련 장애 유형 : 시각장애, 청각장애

지시사항은 모양, 크기, 위치, 방향, 색, 소리 등에 관계없이 인식될 수 있어야 한다.

평가 대상

지시사항을 전달하는 콘텐츠에 한정

평가 사항

콘텐츠 사용에 필요한 지시사항을 시각 또는 청각 등과 같은 특정한 단일 감각에만 의존하여 제공하고 있지는 않은지 확인

지침 5. 명확한 지시사항

제공 방법

1

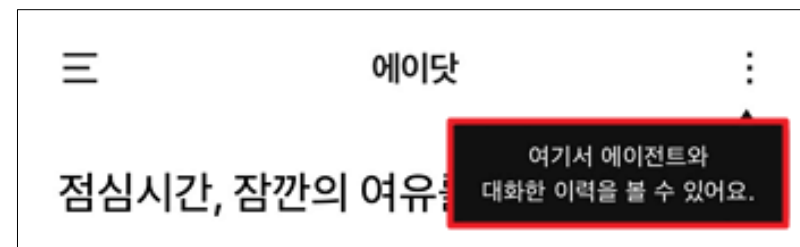
모양, 크기, 위치, 방향, 색, 소리 등 특정 감각에 의존적인 정보를 이용한 지시사항은 시각이나 청각 등의 장애를 가진 사용자에게 인식되기 어려움

2

특정 감각에 의존적이지 않은 다양한 감각을 통해 지시사항을 제공해야 함

지침 5. 명확한 지시사항

오류 예시



✓ 오류 내용

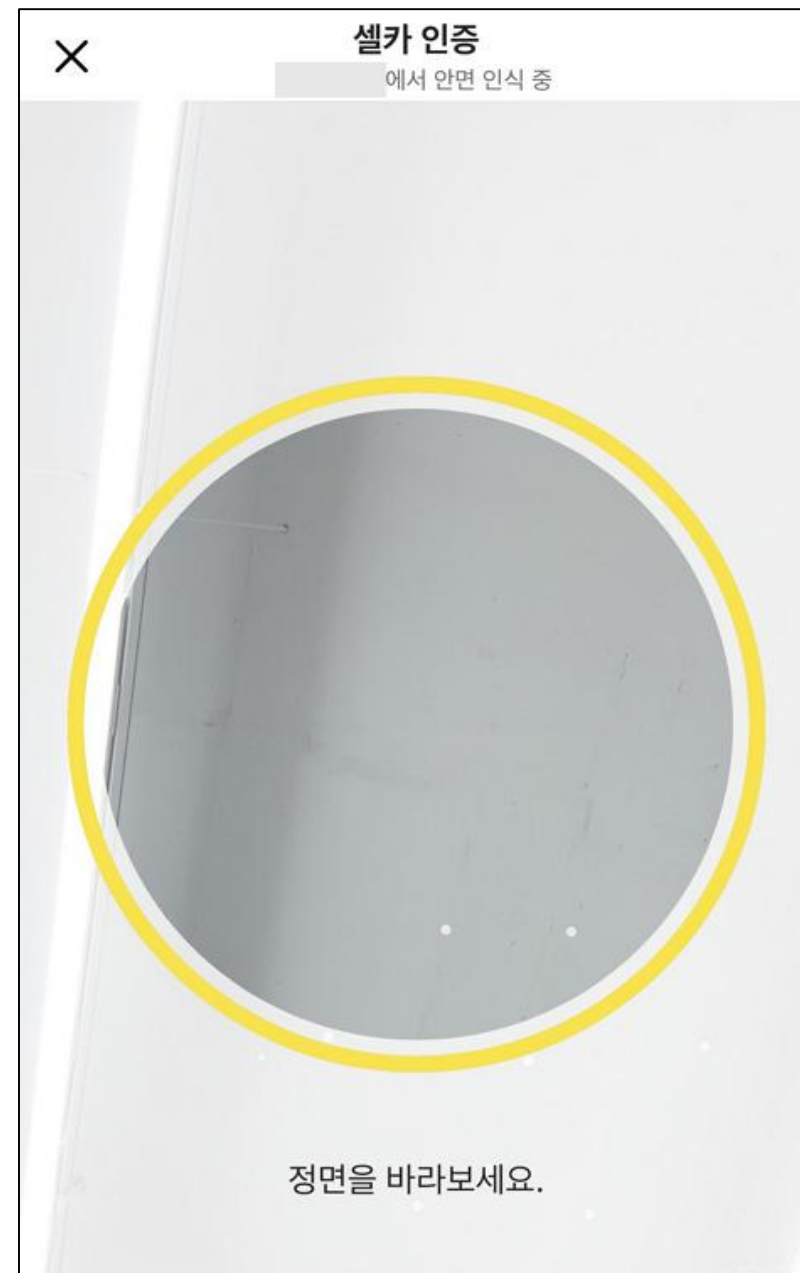
UI 컴포넌트를 가리키는 방법으로 말풍선의 화살표를 사용
지시사항에 “여기를 눌러...”로 제공된 경우

해결 방안

- 특정 감각에 의존적이지 않은 다양한 감각을 통해 지시 사항을 제공해야 함
- 대상이 되는 버튼에 제공된 대체 텍스트를 활용하여 “○○○버튼을 눌러...”의 형태로 제공하는 것이 바람직
- 해당 컨트롤을 지칭하는 명칭으로 설명하고, 컨트롤에는 그와 동일한 대체 텍스트를 제공해야 함

지침 5. 명확한 지시사항

오류 예시



✓ 오류 내용

- ‘정면을 바라보세요.’, ‘얼굴이 감지되지 않았습니다.’ 등의 지시사항이 시각 정보로만 제공되고 자동 음성 출력이 되지 않아 지시사항을 바로 인식하지 못하는 경우
- 스크린리더 사용자 및 저시력 사용자는 이용할 수 없음

해결 방안

- 스크린리더 사용자, 저시력 사용자도 변경되는 메시지를 즉시 인지할 수 있도록 음성 정보도 함께 제공해야 함

지침 6. 알림 기능

관련 장애 유형 : 시각장애, 청각장애, 지체장애

알림 정보는 화면 표시, 소리, 진동 등 다양한 방법으로 제공되어야 한다.

평가 대상

지시사항을 전달하는 콘텐츠에 한정

평가 사항

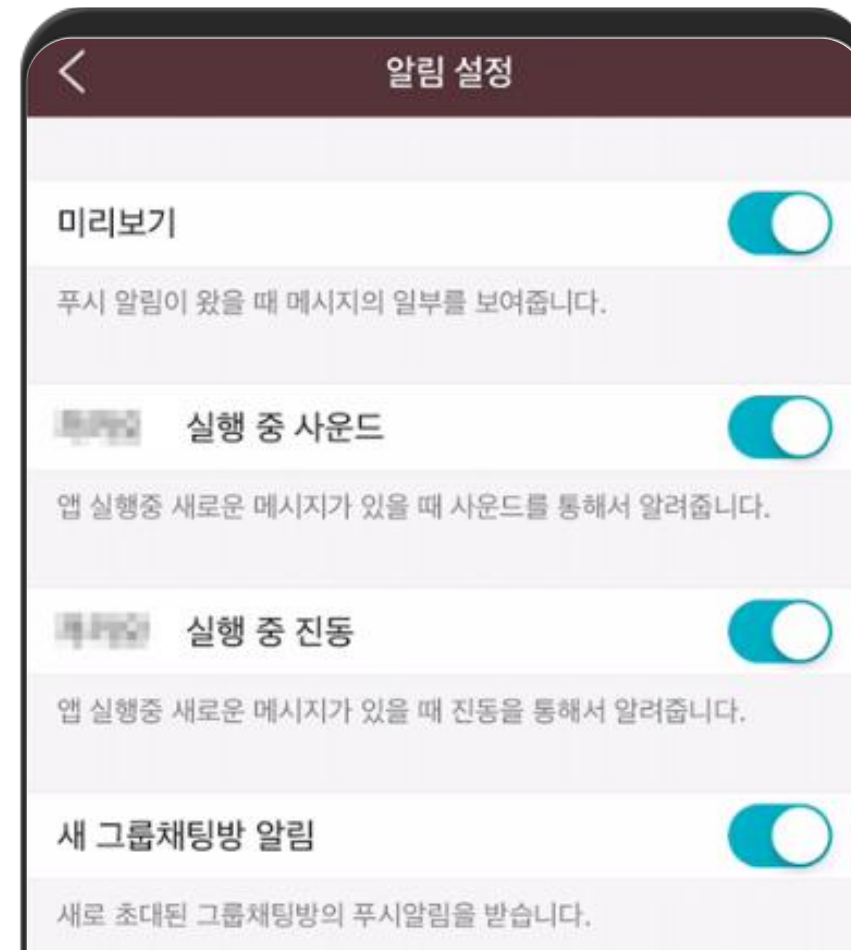
알림 정보를 두 가지 이상의 감각으로 제공하여
특정 감각에 장애를 가진 사용자도 알림을 인식할 수 있는지 확인

평가 방법

알림 기능이 소리, 진동 등 한가지 감각으로만 제공하는지 확인
스마트폰의 소리 및 진동 기능에 따라 알람이 변경되는지 확인

지침 6. 알림 기능

제공 방법



1

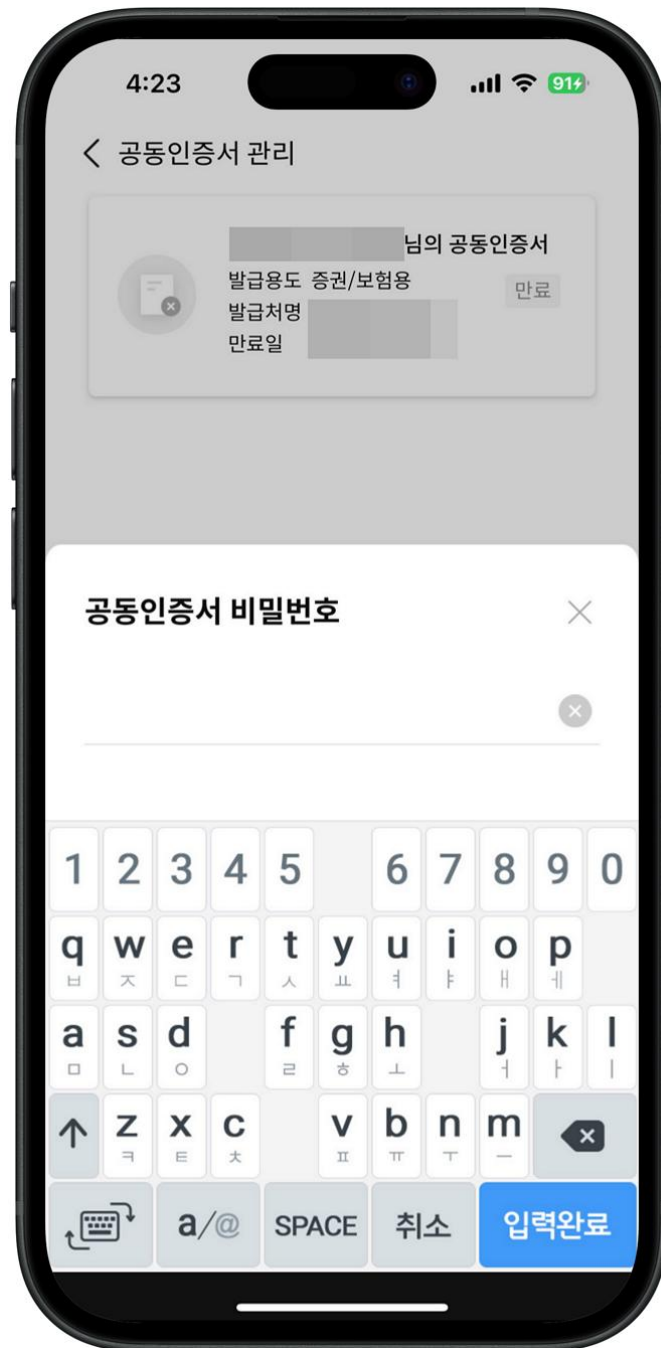
운영체제를 상속받아 기기 OS에서 알림 종류를 선택할 수 있으면 준수한 것으로 인정

2

특정감각을 인지하기 어려운 사용자를 위해 소리, 진동, 푸시 등 다양한 알림 정보를 선택할 수 있도록 제공

지침 6. 알림 기능

오류 예시 - 보안 키패드



✓ 오류 내용

보안 키패드 사용 시 시각적인 알림 (* 표시)만 제공되어 스크린리더 사용자는 입력 여부를 인지하기 어려운 경우

해결 방안

- 보안 키패드 입력 시 시각, 청각, 촉각을 활용한 다양한 알림을 제공해야함

지침 6. 알림 기능

오류 예시 - 토스트 메시지

일정 선택

일

월

화

수

목

금

토

2025. 06

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

2025. 07

가느 날 . 오느 날

가는 날을 선택해 주세요

투어 선택

인기투어

파타야 반일 투어

투어지역

국가선택

도시선택

투어종류

하루 투어

반일 투어

맞춤투어

택시단독투어

쇼

입장권

스파

레스토랑

디너크루즈

뷰티

교통패스

기타

여행하실 도시를 선택해 주세요

✓ 오류 내용

토스트 팝업으로 알림이 활성화되지만 몇 초 후 자동으로 사라져
전맹 및 저시력 사용자는 해당 정보를 인지하기 어려운 경우

해결 방안

- 입력 오류 알림, 중요 정보 등을
토스트 메시지로 제공 시 오류

(화면 확대기 사용자 또는 스크린리더 사용자가
해당 정보를 인지할 수 있도록 팝업 형태로
제공하는 것이 가장 바람직함)

지침 7. 초점

관련 장애 유형 : 시각장애 (스크린리더 사용자)

의미나 기능을 갖는 모든 사용자 인터페이스 컴포넌트에는 초점(focus)이 적용되고, 초점은 논리적인 순서로 이동되어야 한다.

평가 대상	화면에 표시되는 의미있는 모든 콘텐츠 및 컨트롤
평가 사항	1. 모바일 스크린리더 초점은 화면에 보이는 콘텐츠에만 접근해야 하며, 논리적 의미가 없는 객체에는 접근하지 않도록 제공하였는지 확인 2. 초점이 논리적으로 이동되어 콘텐츠의 내용을 이해하는데 문제가 없는지 확인 3. 표시되는 초점이 콘텐츠의 위치와 크기에 맞도록 제공되고, 기능 실행(두 번 탭하여 실행)이 가능한지 확인
평가 방법	1. 스크린리더 ON 상태 순차탐색,임의탐색으로 확인 2. 스크린리더 ON/OFF 상태 모두 동일한 기능이 실행되는지 확인

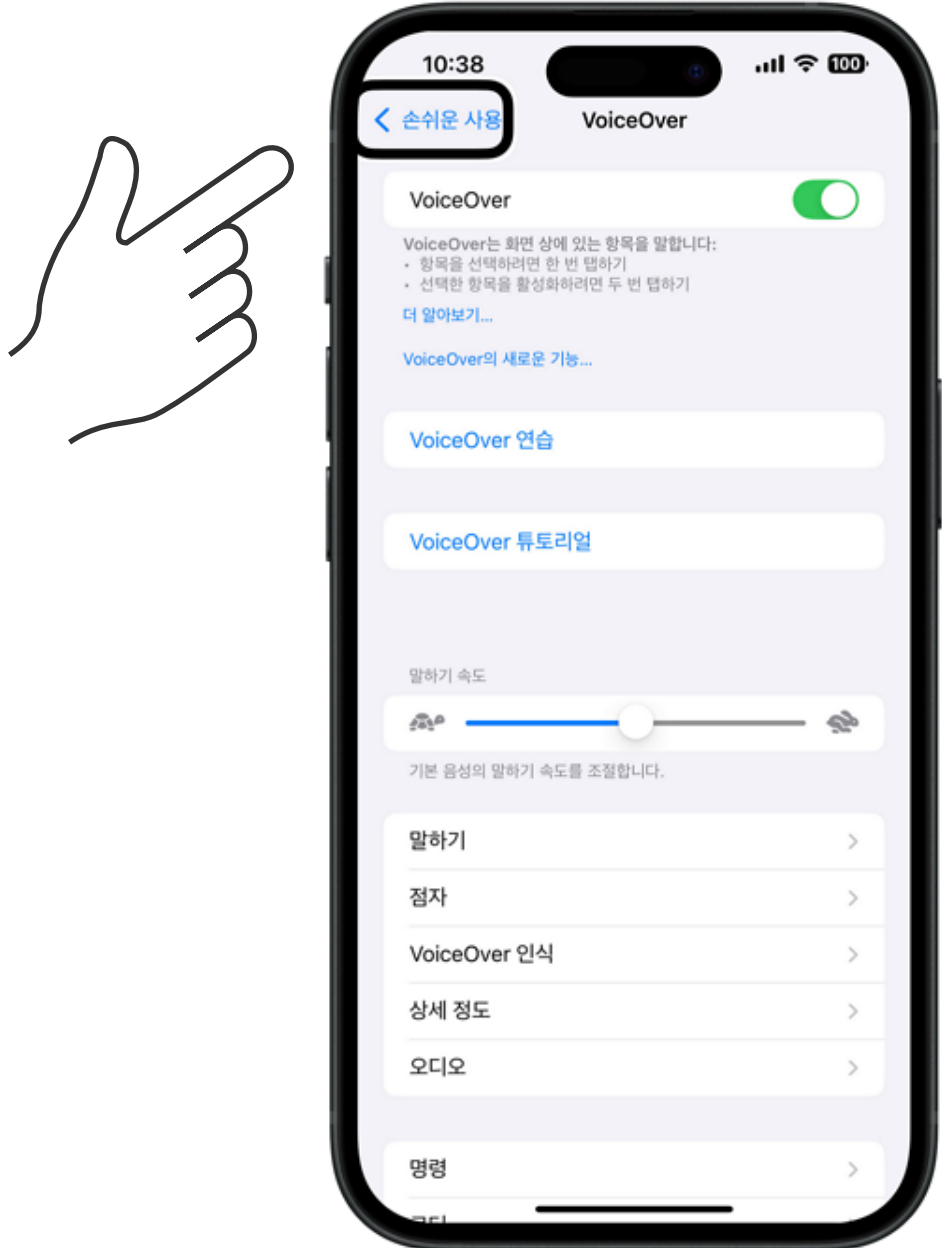
모바일 스크린리더 초점

※ 스크린리더 초점 : 모바일 스크린리더가 접근하는 객체의 테두리에 생기는 하이라이트

Android TalkBack



iOS VoiceOver



지침 7. 초점

제공 방법

1	모바일 스크린리더 사용자가 쓸기 동작을 이용하여 애플리케이션을 탐색하는 경우 콘텐츠를 선형화하여 인식하기 때문에 이전/다음 콘텐츠의 논리적인 순서나 문맥이 적절하게 제공되어야 한다.
2	순차, 임의탐색으로 화면에 보이는 콘텐츠에만 접근해야 하며 논리적 의미가 없는 객체에는 접근하지 않도록 제공해야 한다.
3	표시되는 초점의 영역은 콘텐츠의 위치와 크기가 맞도록 제공해야 한다.

지침 7. 초점

제공 방법 – Android (Native)

※ Developer 웹사이트에서 확인 가능합니다.

속성	설명
ImportantForAccessibility	메소드로 초점의 접근 여부 설정 Yes 기본값, 초점 활성화 No 초점 비 활성화 NoHideDescendants 특정 뷰가 포함된 하위 뷰까지 초점이 이동하지 않음
sendAccessibilityEvent	초점을 특정 영역으로 이동시키고 싶을 때 사용
accessiblityTraversalAfter accessiblityTraversalBefore	초점의 이동 순서 제어

지침 7. 초점

제공 방법 – iOS (Native)

※ Developer 웹사이트에서 확인 가능합니다.

속성	설명
isAccessibilityElement	특정 뷰의 초점 접근 여부 설정 true 초점 활성화 false 초점 비 활성화
AccessibilityElementsHidden	특정 뷰가 포함된 하위 뷰까지의 초점 접근 여부 설정 true 초점 비 활성화 false 초점 활성화
UIAccessibilityPostNotification	특정 뷰로 초점을 보내고 싶을 때 호출
shouldGroupAccessibilityChildren	그룹화된 뷰의 하위 뷰에 초점이 우선적으로 이동
accessibilityFrame	초점의 크기를 변경하여 초점의 순서 변경 가능
accessibilityElements	이 이름을 가진 배열을 변경하여 초점의 이동순서 변경 가능

지침 7. 초점

제공 방법 (Web)

✓ 하나의 텍스트 링크에 초점이 나뉘어져 접근되는 경우 (iOS)

링크 내에 block 요소의 태그가 섞여 있을 때 나뉜 태그 별로 초점이 이동되며 각각 링크로 인식됨

```
<a href="#"><span>웹와치</span><div>연구원</div><span>홍길동</span></a>
```

🔊 음성출력 내용(iOS) : "웹와치, 링크" → "연구원, 링크" → "홍길동, 링크"

✓ 해결 방안

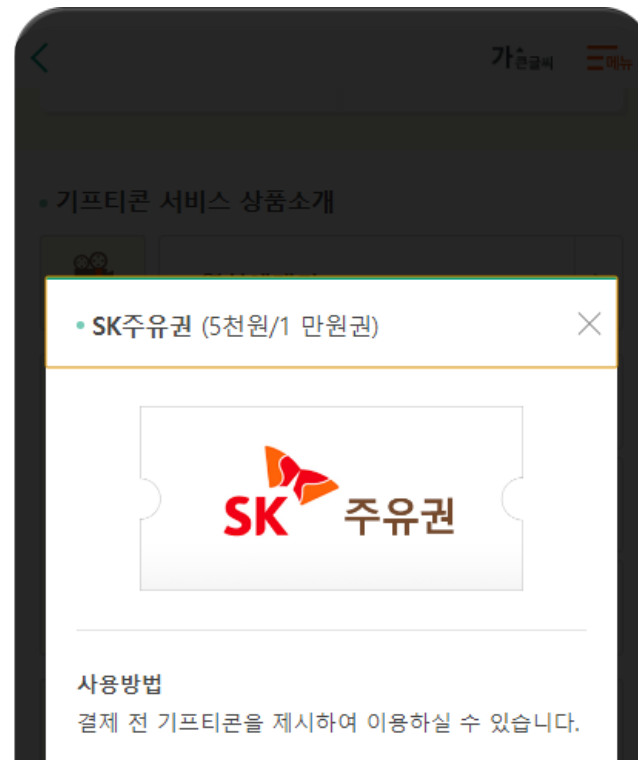
<button> 태그로 구현하거나 role="button" 등을 이용하여 하나의 컨트롤로 인식되도록 구현해야 함

```
<a href="#" role="button"><span>웹와치</span><div>연구원</div><span>홍길동</span></a>
```

🔊 음성출력 내용(iOS) : "웹와치 연구원 홍길동, 버튼"

지침 7. 초점

오류 예시 - 레이어 팝업



```
<div class="wrap" aria-hidden="true">본문 내용 ... </div>
<div class="popup">
  <h3 tabindex="-1">SK주유권 (5천원/1만원권)</h3>
  <button>닫기</button>
  <div class="popup_content">팝업 콘텐츠 ...</div>
</div>
```

✓ 오류 내용

딤드된 영역에 초점이 접근되며
팝업 실행 시 스크린리더 초점이 딤드된 영역에 머물러 있는 경우

해결 방안

1. 숨겨진 영역에 초점이 접근되지 않도록
딤드된 영역에 `aria-hidden="true"` 속성을 추가
2. 팝업 콘텐츠의 가장 처음에 위치한 최하위 자식
요소에 `tabindex` 속성을 제공
3. 팝업 콘텐츠의 처음으로 초점이 자동으로 이동되도록
스크립트 추가

지침 7. 초점

오류 예시 - 비논리적인 초점 이동



✓ 오류 내용

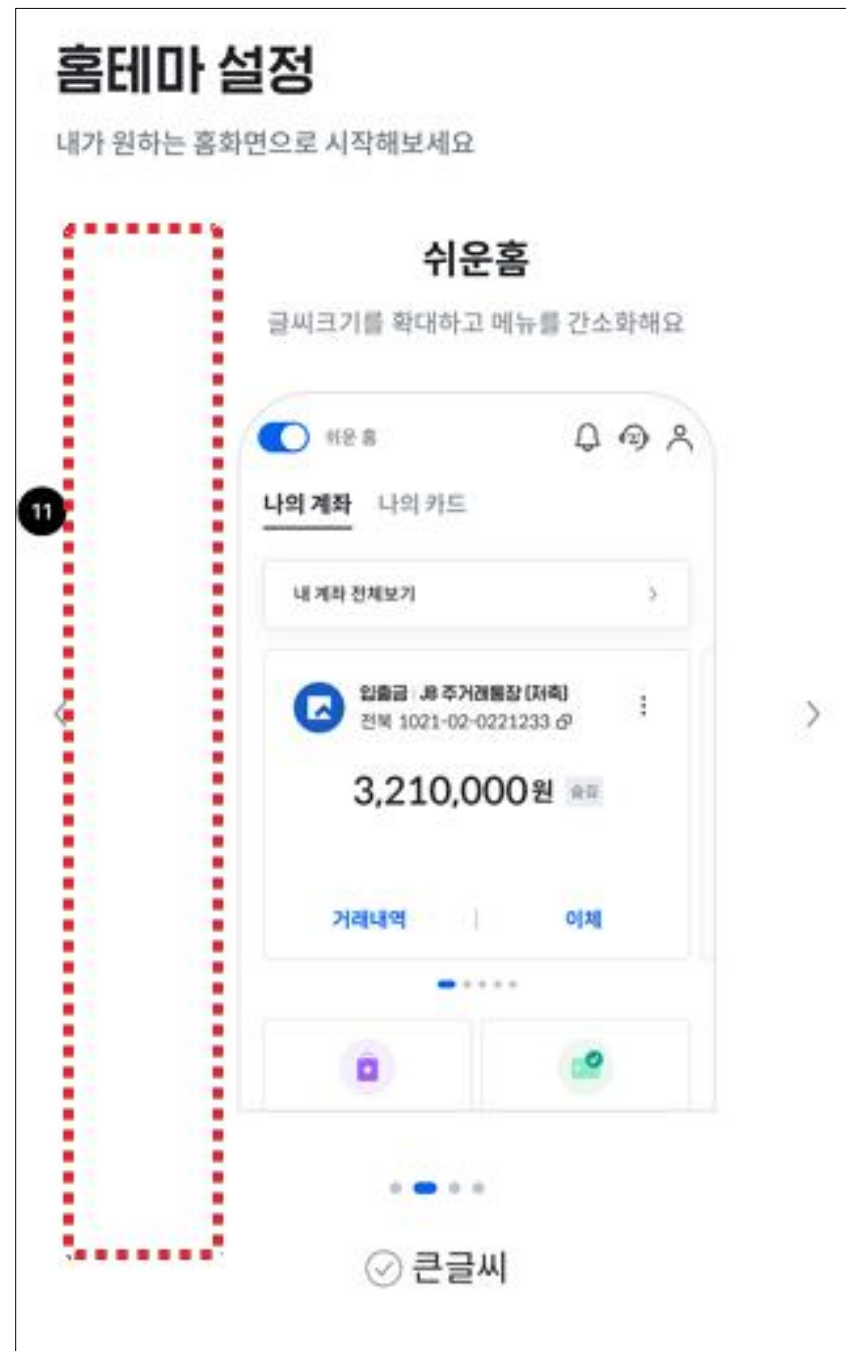
스크린리더로 순차탐색 시 ① → ② → ③의 비논리적인 순서로 초점이 이동되어 부적절한 경우

해결 방안

- 스크린리더 초점은 상→하, 좌→우의 논리적인 순서로 이동되어야 함
③ → ② → ①의 순서로 초점이 이동되는 것이 적절함

지침 7. 초점

오류 예시



✓ 오류 내용

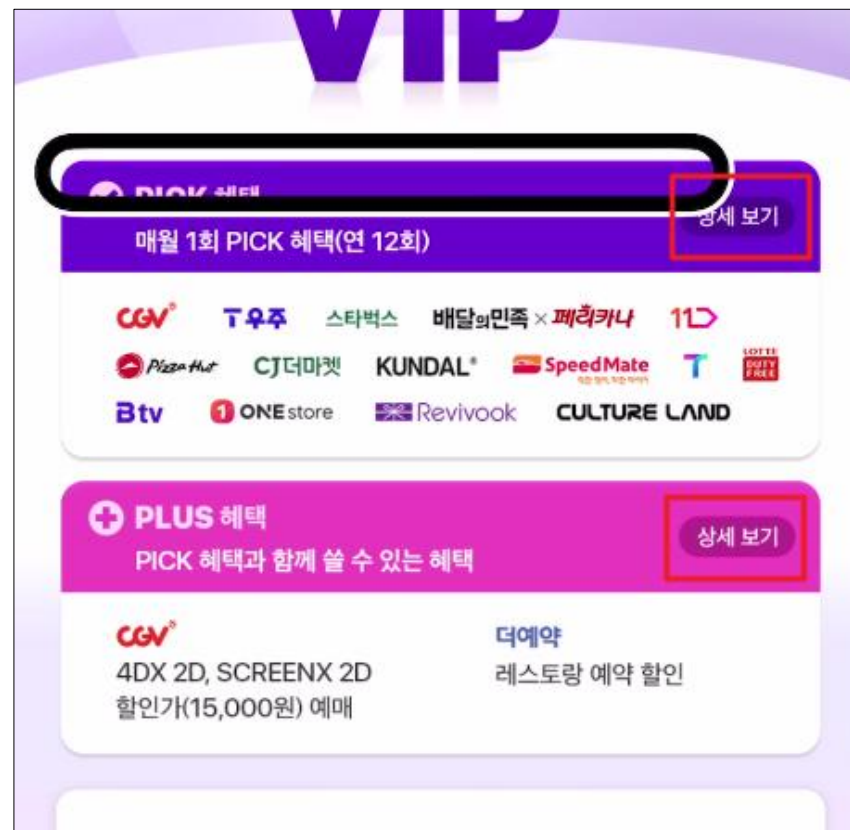
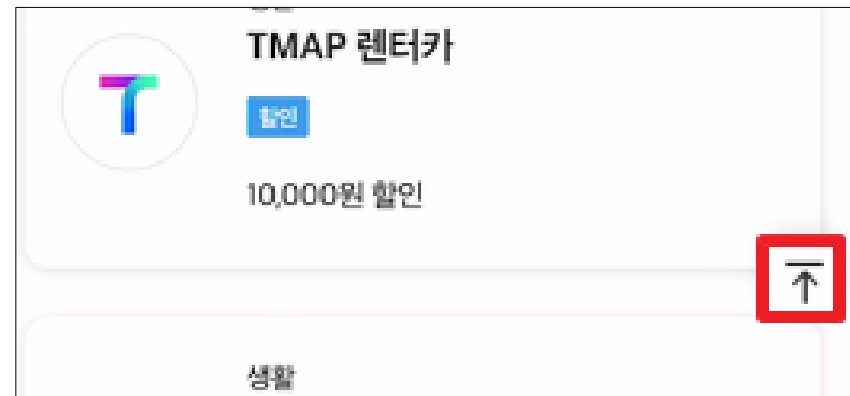
스크린리더로 순차탐색 또는 역순차탐색 시,
숨겨진 이전 슬라이드 콘텐츠에 초점이 접근되는 경우

해결 방안

- 스크린리더 초점은 화면에 보이는 콘텐츠에만 접근되어야 함
- 숨겨진 콘텐츠에는 초점이 접근되지 않도록 `aria-hidden="true"` 또는 `display:none`을 적용해야 함
이 때, 레이아웃이 틀어지지 않아야 함

지침 7. 초점

오류 예시



✓ 오류 내용

스크린리더를 사용하여 '최상단으로' 버튼 실행 시,
화면은 최상단으로 스크롤되지만
초점은 상단으로 이동되지 않는 경우

해결 방안

- 스크린리더 초점의 위치도 화면과 동일하게
최상단 콘텐츠로 이동되어
최상단의 기능을 운용할 수 있어야 함

지침 8. 누르기 동작 지원

관련 장애 유형 : 지체장애, 뇌병변장애, 시각장애 (스크린리더 사용자)

터치(touch) 기반 모바일 기기의 모든 컨트롤은
누르기 동작으로 제어할 수 있어야 한다.

평가 대상	복잡한 제스처와 누르기 동작으로 기능 구현된 콘텐츠
평가 사항	- 스크린리더 ON 상태 복잡한 제스처와 누르기 동작을 모바일 스크린리더로 같은 기능을 실행할 수 있는지? (시각장애) - 스크린리더 OFF 상태 한 손가락을 이용하여 복잡한 제스처와 누르기 동작을 단순 누르기 동작 (터치, 탭)으로 사용할 수 있는지? (상지장애)
평가 방법	복잡한 제스처 기능에 대한 대체 수단(확대/축소, 이전/다음 등의 버튼) 제공 여부 확인

지침 8. 누르기 동작 지원

제공 방법

1

모바일 스크린리더를 켜는 경우에 애플리케이션의 사용 동작은 반드시 모바일 스크린리더의 제스처에 맞춰 대응되어야 함

2

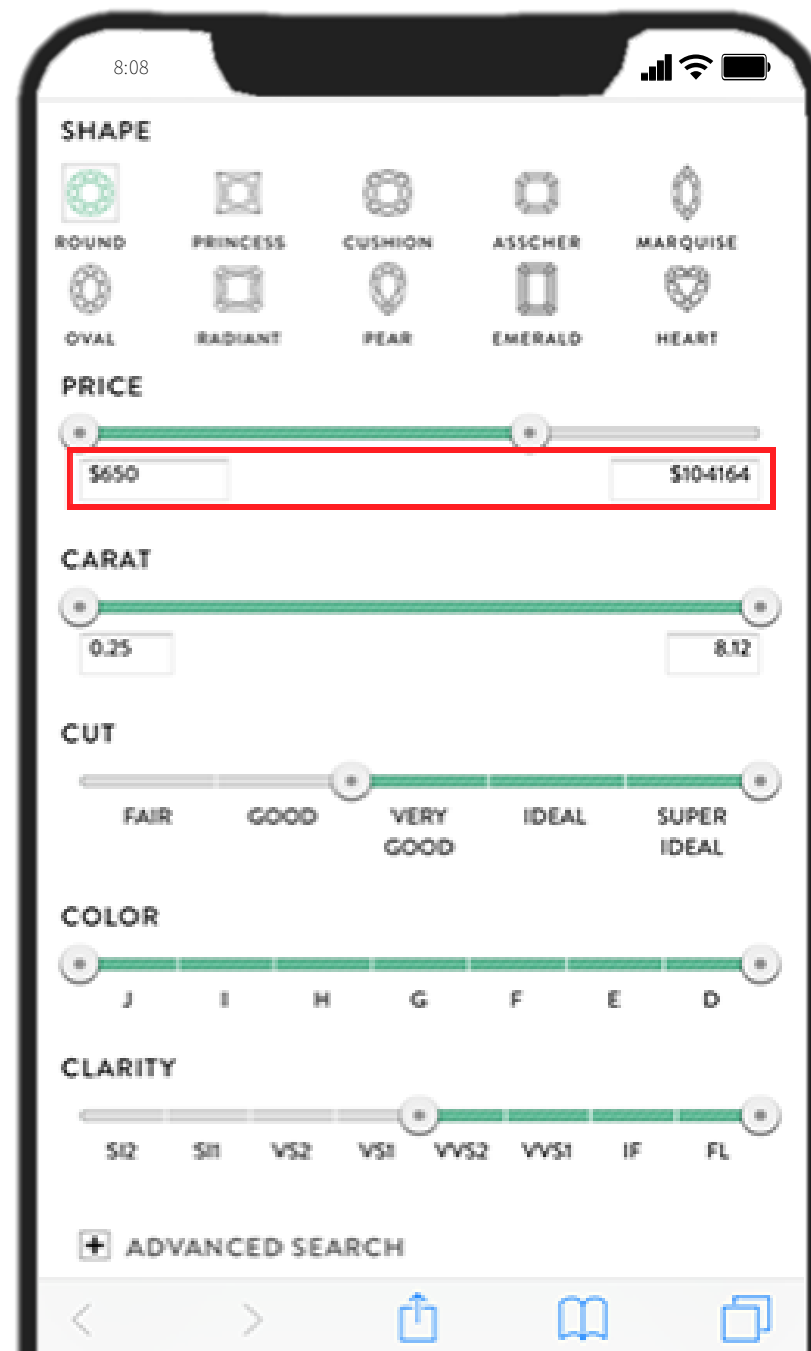
중복 장애가 아닌 상지 장애와 시각 장애 사용자를 구분하여 고려해야 함

복잡한 제스처와 누르기 동작

- 다중 누르기 (multi-touch) 동작
- 팬 (pan) 동작: 손가락을 화면에 댄 후, 손을 떼지 않고 계속적으로 드래그하는 움직임
- 끌기와 놓기 (drag and drop)
- 모양 그리기
- 두 개의 손가락으로 좁히기 (화면 축소) / 벌리기 (화면 확대) 동작

지침 8. 누르기 동작 지원

제공 방법



제공 방법

- 한 손가락 누르기 동작으로 값을 직접 선택
- +, - 버튼 등으로 값을 증감
- 입력 서식 (Text Field)을 통해 값을 직접 입력

지침 8. 누르기 동작 지원

제공 방법



제공 방법

- 두 손가락을 벌리거나 좁혀서 사용하는 지도의 '확대/축소' 기능을 누르기 동작으로도 사용할 수 있도록 동일한 기능의 버튼을 제공해야 함

지침 8. 누르기 동작 지원

제공 방법

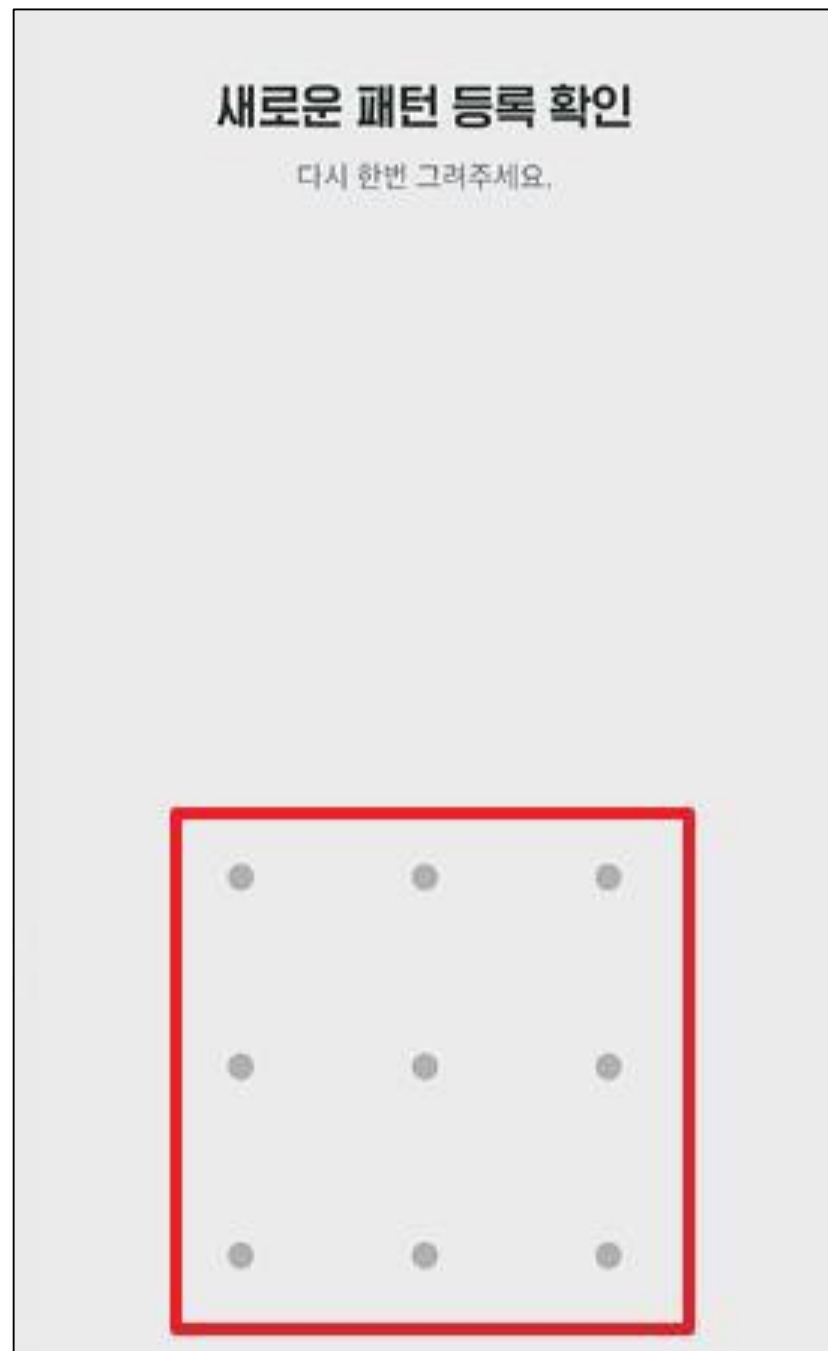


제공 방법

- 기존 드래그 앤 드롭 제스처로만 계좌 순서를 변경할 수 있는 콘텐츠에 별도의 위, 아래 버튼을 제공하여 순서를 변경할 수 있도록 구현함

지침 8. 누르기 동작 지원

오류 예시



제공 방법

- 패턴 콘텐츠는 경로 기반의 드래그 동작으로만 설정 가능하여 상지장애 사용자는 해당 기능을 사용할 수 없음
- 단순 누르기 동작으로 셀 선택이 가능하도록 구현하거나, 패턴 콘텐츠를 우회할 수 있는 방식이 필요함 (비밀번호 입력 등)

※ 경로 기반 : 시작 지점과 도착 지점 사이에 반드시 통과해야 하는 지점이 있는 방식

지침 9. 응답시간 조절

관련 장애 유형 : 뇌병변장애, 시각장애 (스크린리더 사용자)

시간제한이 있는 콘텐츠는 응답시간을 조절할 수 있어야 한다.

평가 대상

시간 제한이 있는 콘텐츠 (본인인증 또는 로그인 세션만료)

평가 사항

시간 연장 기능 제공 여부, 기능이 올바르게 작동하는지 확인

평가 방법

시간 제한을 연장시키거나, 시간 제한 자체를 비활성화 시킬 수 있는 기능이 제공되고 있는지 확인

지침 9. 응답시간 조절

제공 방법

1

장애나 고령, 환경적 요소 등에 의해서 사용자가 시간제한 콘텐츠의 응답시간을 초과할 수 있기 때문에 애플리케이션 콘텐츠 제작 시 시간제한이 있는 콘텐츠를 가급적 포함하지 않는 것이 바람직함

2

보안 등의 사유로 시간제한이 필요할 경우에는 이를 회피할 수 있는 수단을 제공해야 함

지침 9. 응답시간 조절

오류 예시

재전송

인증번호가 안 온다면 확인해주세요. ?

인증번호 입력 시간을 초과했습니다. 인증번호를 재발송 해주세요

✓ 전체동의 >

인증번호

2:45

재요청

✓ 오류 내용

시간 제한이 있는 콘텐츠에 제한 시간을 연장할 수 있는 수단을 제공하지 않은 경우

해결 방안

- 인증번호 입력 제한 시간을 연장할 수 있는 수단을 제공해야 함

지침 9. 응답시간 조절

제공 방법

휴대폰 본인인증

✓

휴대폰 본인확인 서비스 동의

✓

성명

홍길동

성별

✓

남성

✓

여성

생년월일

19000101

보안문자

8

0

5

0

새로고침

음성듣기

8050

확인

휴대폰번호

SKT

01012345678

인증요청

인증번호

숫자 6자리

02:57

시간연장

재요청

확인

취소

주의사항

- ‘인증번호 재전송’ or ‘재요청’은 SMS로 문자가 재전송되어 제한 시간이 3분으로 초기화되므로
제한 시간을 연장하는 수단으로 볼 수 없음

지침 9. 응답시간 조절

제공 방법



제공 방법

- 세션만료 자동 로그아웃 전에 반드시 사전 공지, 남은 시간(최소 20초 이상) 공지, 로그인 연장 기능을 제공해야 함
- (예외) 세션 시간이 20시간 이상인 콘텐츠

지침 10. 정지기능 제공

관련 장애 유형 : 지적장애, 뇌병변장애, 지체장애, 시각장애 (스크린리더 사용자, 저시력자)

자동으로 변경되는 콘텐츠는 움직임을 제어할 수 있어야 한다.

평가 대상

흐르거나 자동 갱신되는 콘텐츠

평가 사항

1. 정지 기능이 제공되었는지 확인
2. 정지 후 원하는 콘텐츠를 탐색할 수 있는지 확인
3. 정지/재생 등의 제어 기능이 정상적으로 동작하는지 확인
4. 스크린리더 ON 상태에서도 정상적으로 동작하는지 확인

지침 10. 정지기능 제공

제공 방법

1	자동으로 변경되는 콘텐츠는 저시력 장애인이나 지적 장애인 등이 사용하기 어려움
2	자동 변경을 일시 정지시키고 콘텐츠를 선택할 수 있는 컨트롤 등을 제공해야 함
3	Android Talkback의 초점은 onfocus 이벤트에 동작하지 않기 때문에 정지 기능을 onfocus 이벤트로 제공하는 것은 지양해야 함

지침 10. 정지기능 제공

제공 방법



1

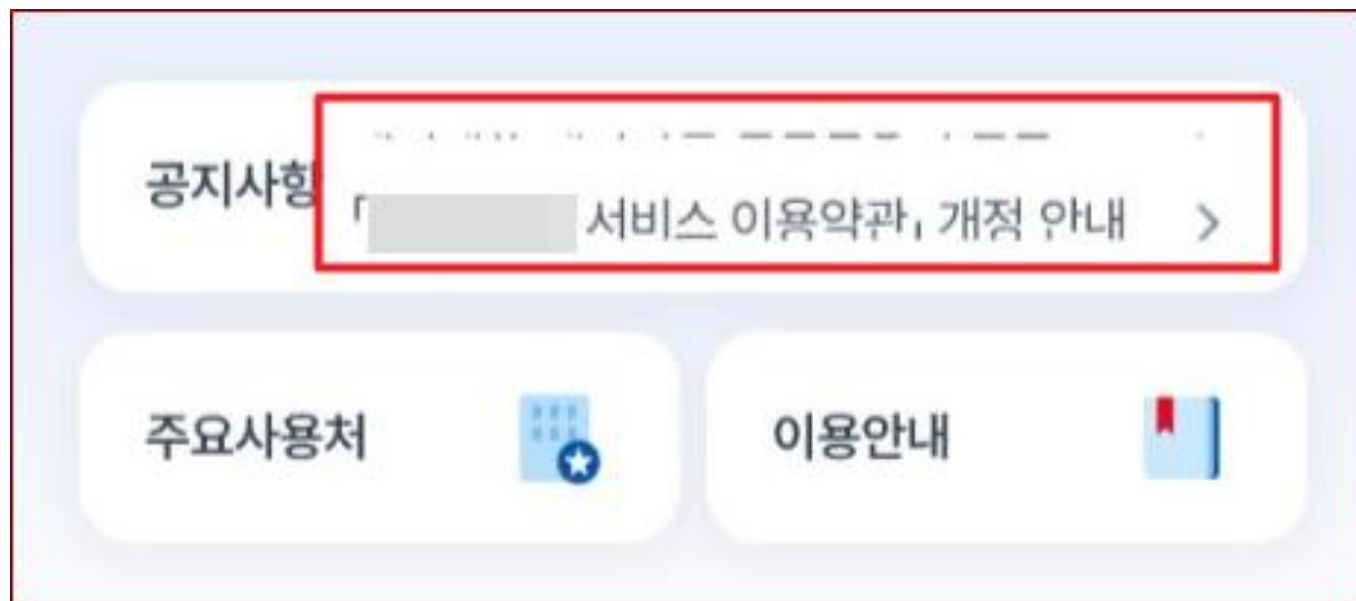
자동으로 변경되는 콘텐츠에는 정지/재생 기능을 반드시 제공해야 함

2

다른 콘텐츠를 탐색할 수 있도록 이전/다음 또는 인디케이터를 제공해야 함

지침 10. 정지기능 제공

오류 예시



✓ 오류 내용

자동으로 변경되는 콘텐츠를 컨트롤 할 수 없는 경우

해결 방안

- 자동으로 변경되지 않도록 구현하거나 정지 및 재생 기능을 제공해야 함 또한 콘텐츠를 탐색할 수 있도록 이전/다음 버튼이나 이동 기능이 있는 닷 인디케이터 등의 컨트롤을 함께 제공해야 함

지침 10. 정지기능 제공

오류 예시



※ 심사 시 자동재생 '정지' 상태에서 진행

✓ 오류 내용

자동변경 콘텐츠에 제어 기능이 제공되었으나,
이전/다음 콘텐츠를 탐색할 수 없는 경우

해결 방안

- 제어 기능이 제공되었으나,
이전/다음 버튼이나 배너 이동 기능이 있는
닷(dot) 인디케이터 등을 제공해야 함
- 현재는 하단에 제공된 인디케이터에
배너를 이동할 수 있는 기능이 없으며,
스크린리더 초점 또한 접근되지 않음
이동 기능이 있는 인디케이터를 제공해야 하며
초점이 접근되도록 구현하는 것이 바람직 함

지침 11. 컨트롤의 크기와 간격

관련 장애 유형 : 뇌병변장애, 시각장애 (저시력자)

컨트롤은 충분한 크기와 간격으로 제공되어야 한다.

평가 대상

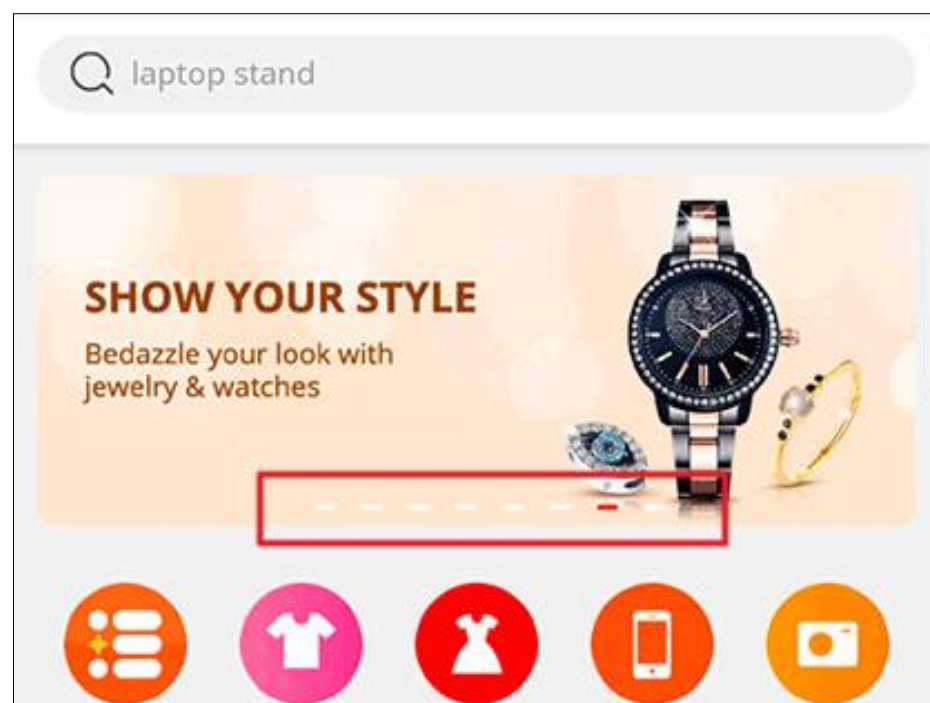
앱 내에 제공된 모든 컨트롤 (링크 텍스트 예외, 기본 운영체제에서 기본적으로 제공하는 컨트롤 예외)

평가 사항

컨트롤의 크기는 터치하기 충분한 크기(가로 세로의 크기를 각 9mm 이상 권장)로 제공되었는지 확인

지침 11. 컨트롤의 크기와 간격

제공 방법



제공 방법

- 비장애인도 각 버튼 간의 터치 간격이 좁고 컨트롤의 크기가 작으면 사용성이 매우 떨어지며 손 떨림이 있는 뇌성마비 장애인, 저시력 장애인의 경우 원활하게 사용하는 것이 더욱 불가능하기 때문에 반드시 충분한 크기와 간격으로 제공되어야 함
- 가로 세로의 크기를 각 9mm 이상으로 제공하는 것을 권장 (KWCAG 2.2에서는 대각선 6mm 이상)
- MACAG 2.0은 중심 간 간격에 대한 정확한 기준을 제시하고 있지 않음 (MAAG 1.0에서는 13mm를 권장)

지침 12. 입력 도움

관련 장애 유형 : 시각장애 (스크린리더 사용자), 지적장애

입력서식 이용 시, 입력 오류를 방지하거나 정정할 수 있는 방법을 제공해야 한다.

평가 대상

앱 내에 제공된 모든 입력 서식

평가 사항

1. 입력 서식에 스크린리더 초점이 위치할 때 서식의 설명이 올바르게 제공되었는지 확인
2. 유효하지 않은 값을 입력했을 때 오류에 대한 알림과 정정할 수 있는 방법을 제공했는지 확인

평가 방법

스크린리더 ON 상태에서 입력 서식 탐색
스크린리더 ON/OFF 상태에서 입력 오류 인식

지침 12. 입력 도움

제공 방법 (Web)

APP 내 Web 영역

- PC 웹 페이지와 마찬가지로 표준에 어긋나지 않는 레이블 제공 방법으로 구현하면 모바일 환경에서도 인식됨 (title 속성, <label for>, id 연결)

```
<input type="text" id="text00" title="성명">
```

```
<label for="text00">성명</label>
```

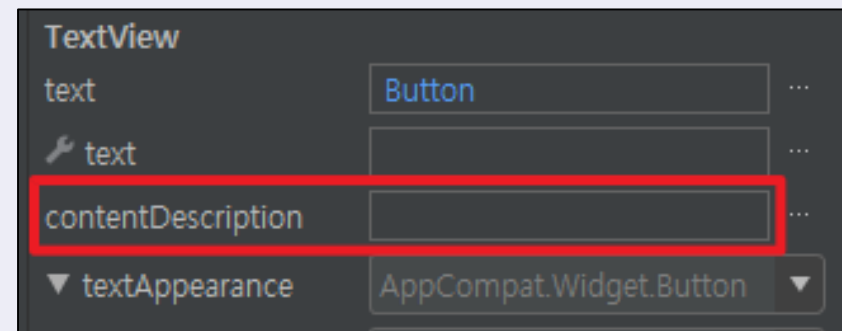
```
<input type="text" id="text00">
```

- 앞뒤 문맥에 관계없이 서식 단독으로도 그 용도와 목적을 알 수 있게 설명 정보를 제공해야 함
- 대체 정보를 placeholder만으로 인식할 수 있게 구현하면 오류

지침 12. 입력 도움

제공 방법 (Native)

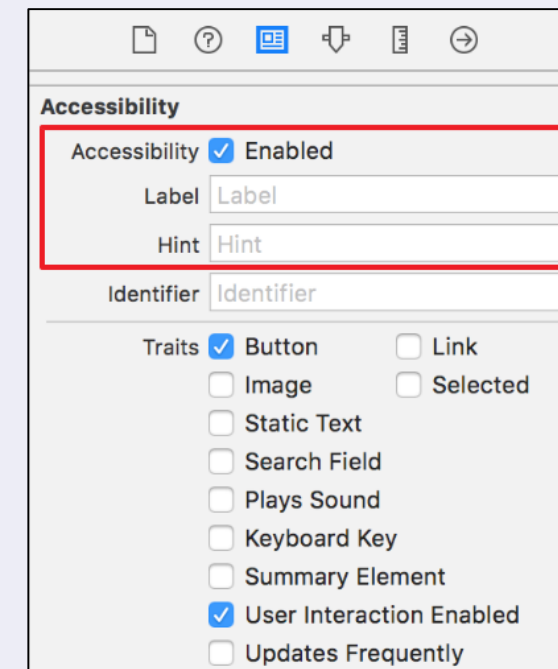
Android



<안드로이드 스튜디오 _ Layout Editor>

- contentDescription
- Hint
- labelFor

iOS



<Xcode _ Interface Builder>

- AccessibilityLabel

지침 12. 입력 도움

오류 예시

▲ 값 입력 전

▲ 값 입력 후

✓ Placeholder만을 레이블로 제공한 경우

iOS에서 placeholder만으로 레이블 제공 시,
값을 입력한 뒤에 레이블이 인식되지 않는 경우

해결 방안	Web		title 속성, <label for>/id 연결 등
	Native	Android	contentDescription Hint labelFor
		iOS	accessibilityLabel

지침 12. 입력 도움

오류 예시

1/2

결제 비밀번호를 설정해 주세요.

비밀번호 불일치

▲ 비밀번호 입력 오류 시

휴대전화번호*

012330000

인증번호

① 휴대전화번호를 확인해 주세요.

▲ 부적절한 값 입력 시

✓ 오류 내용

입력 오류 알림이 제공되었으나 이를 인지할 수 없는 경우

예): 값을 입력하지 않고 로그인 버튼 실행 시 or 비밀번호 입력 오류 시
서식 아래 빨간 글씨로 오류 사항이 제공되었으나 스크린리더로 알 수 없음

해결 방안

- 알림 창 제공 (BEST)
- 오류가 발생한 지점으로 스크린리더 초점 자동 이동
- aria-live를 사용해 실시간 알림

지침 13. 사용자 인터페이스의 일관성

관련 장애 유형 : 시각장애 (스크린리더 사용자, 저시력자), 지적장애

사용자 인터페이스 컴포넌트들은 **일관성** 있게 배치되어야 한다.

평가 대상

모든 사용자 인터페이스(UI) 컴포넌트

평가 사항

사용자 경험 (User Experience)에 비춘 일관성 있는 사용자 인터페이스(UI) 컴포넌트를 제공하였는지 확인

지침 13. 사용자 인터페이스의 일관성

제공 방법

1

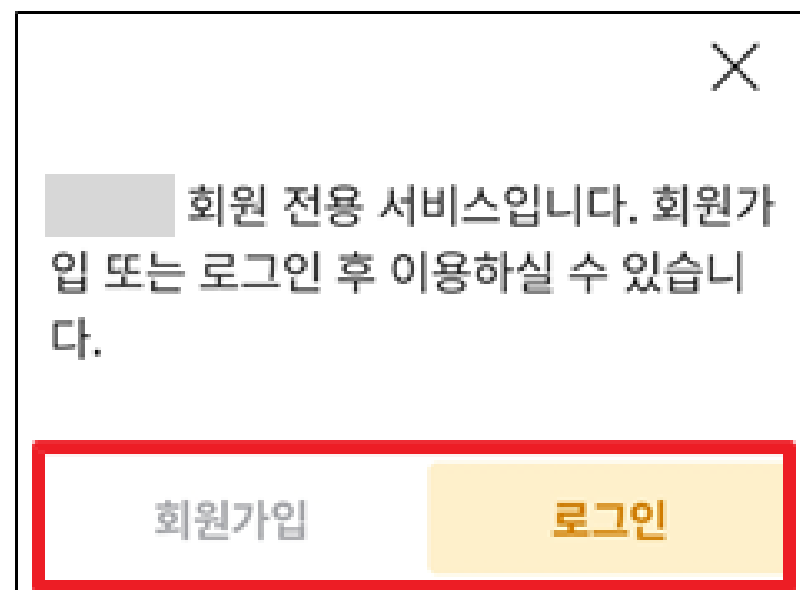
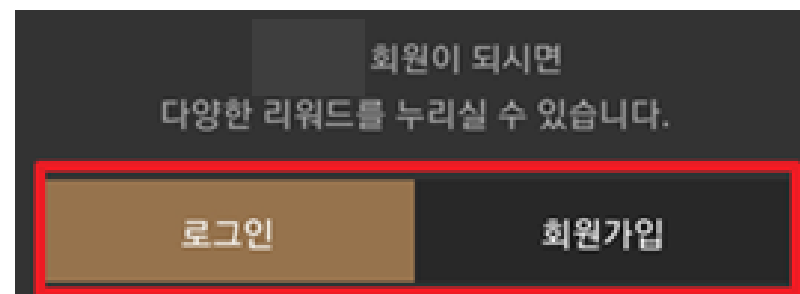
시각적인 사용자 인터페이스의 일관성 외에도 스크린리더를 켜 상태에서 사용자 인터페이스 일관성도 확인

2

유사한 기능을 가지고 있는 컨트롤(링크, 입력 서식, 버튼 등)들은 모두 동일한 방식으로 동작하고 기능하도록 제공

지침 13. 사용자 인터페이스의 일관성

오류 예시



✓ 오류 내용

동일한 앱 내에서 같은 기능을 가진 팝업이 일관적이지 않은 UI로 제공된 경우

해결 방안

- 컴포넌트의 위치, 링크 제공 방법 등을 모두 일관성 있게 제공해야 함

지침 14. 깜빡거림의 사용 제한

관련 장애 유형 : 광과민성 증후군

깜빡이거나 **번쩍**이는 콘텐츠를 제공하지 않아야 한다.

평가 대상

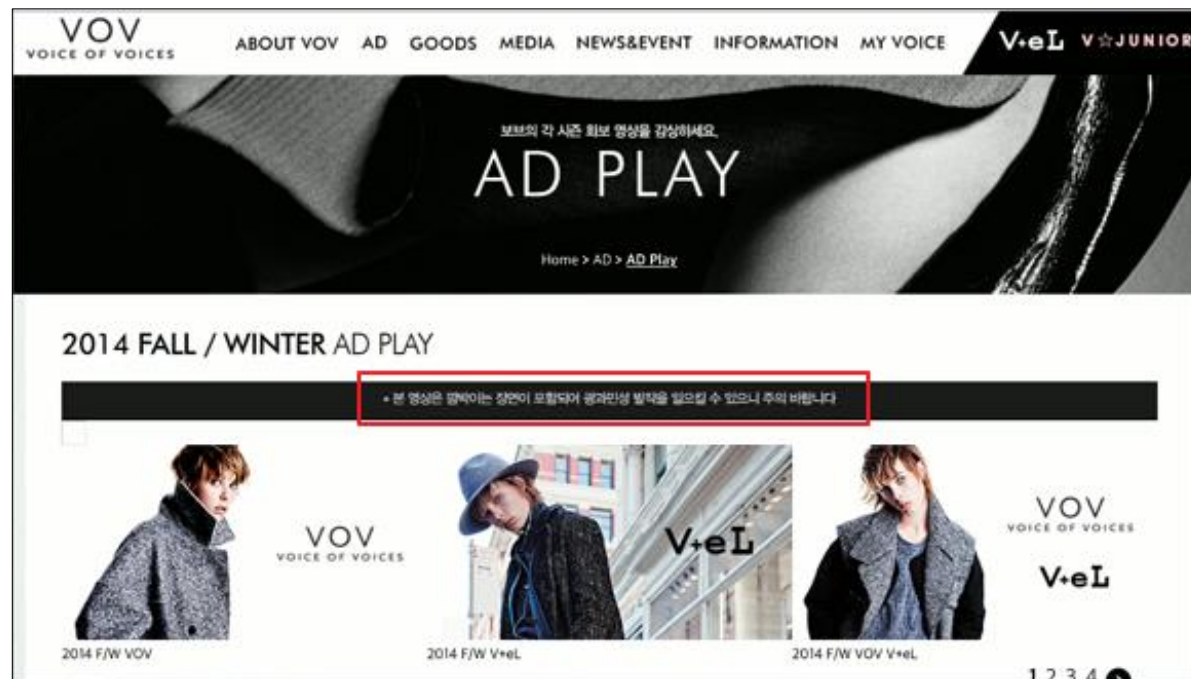
깜빡이거나 번쩍이는 콘텐츠

평가 사항

깜빡이거나 번쩍이는 콘텐츠를 제공한 경우, 사전에 경고하거나 깜빡임이나 번쩍임을 회피할 수 있는 수단을 제공하였는지 확인

지침 14. 깜빡거림의 사용 제한

제공 방법



* 본 영상은 깜박이는 장면이 포함되어 광고민성 발작을 일으킬 수 있으니 주의 바랍니다

제공 방법

- 광과민성 발작을 일으킬 수 있는 콘텐츠에 대해서 사전에 경고를 제공하거나 회피할 수 있는 수단을 제공하는 것이 바람직 함
- 가능하면 초당 3~50회 주기는 피해서 제공하는 것이 좋음

지침 15. 자동재생 금지

관련 장애 유형 : 시각장애(스크린리더 사용자)

자동으로 재생되는 배경음을 사용하지 않아야 한다.

평가 대상

자동으로 재생되는 배경음 또는 오디오 콘텐츠

평가 사항

페이지에 자동으로 재생되는 배경음이 사용되었는지 확인

지침 15. 자동재생 금지

제공 방법



제공 방법

- 자동으로 재생되는 배경음을 사용하는 경우
3초 이내의 배경음을 사용하거나
사용자가 선택할 경우에만 실행되도록
구현하는 것을 권장함
- 동영상의 경우
음소거 상태에서 재생이 되도록 제공하는
것도 좋은 방법

지침 16. 예측가능성

관련 장애 유형 : 시각장애(스크린리더 사용자, 저시력자), 지적장애

화면 전환이나 이벤트를 **예측**할 수 있어야 한다.

평가 대상

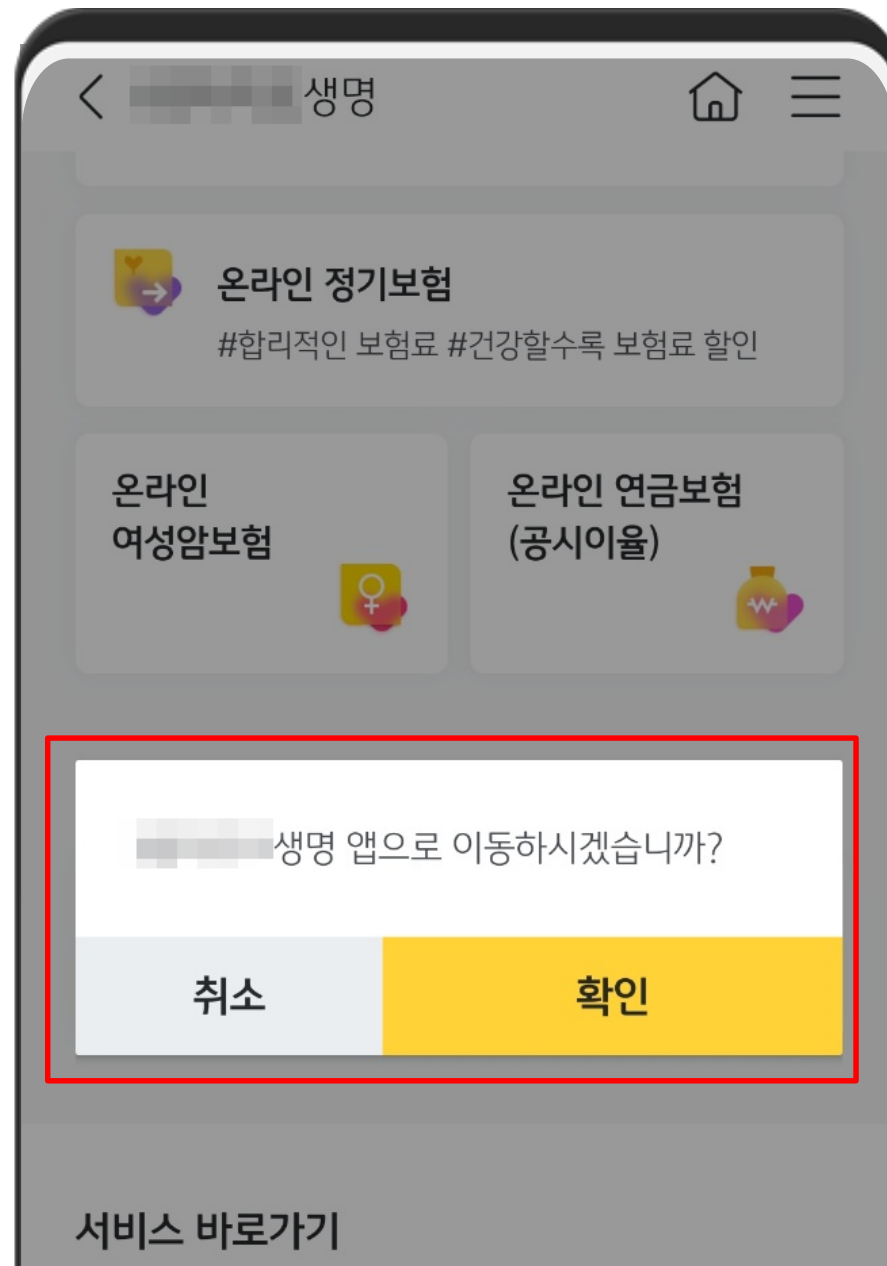
컨트롤 실행 시 화면 전환 또는 애플리케이션으로 전환되는 콘텐츠

평가 사항

화면 전환 및 앱 전환 발생 시 해당 액션을 이해하고 다음 동작을 미리 예측할 수 있도록 alert 등으로 알림 정보를 제공하고 있는지 확인

지침 16. 예측가능성

제공 방법



제공 방법

- 기능을 실행했을 때 사용자가 예측할 수 없는 동작이 일어나면, 장애가 있는 사용자는 이것을 원래의 상태로 바로잡기 위해 많은 노력이 필요함
- 특히 시각장애인은 화면의 변화를 감지할 수 없기 때문에 더욱 어려움을 겪게 됨
- 이것을 방지하기 위해 사용자가 사전에 예측할 수 없는 기능이 실행되거나 다른 애플리케이션으로의 전환이 발생하는 경우 사용자가 사전에 예측할 수 있는 정보를 제공해서 해당 기능의 이용 여부를 선택할 수 있도록 해야 함

지침 16. 예측가능성

오류 예시

☒ 전체동의

☒ 고유식별번호 처리동의

>

☒ 개인정보 수집 이용 제공 동의

>

☒ 서비스 이용약관 동의

>

☒ 통신사 이용약관 동의

>

✓ 오류 내용

체크박스를 선택함과 동시에 약관 상세 팝업업 레이어가 활성화 되는 경우

해결 방안

- 체크박스과 버튼의 기능을 별도로 구현하는 것이 가장 바람직함
- 별도로 구분하여 제공하기 어려울 경우, 레이어 팝업 활성화 기능에 대한 정보를 사전에 제공해야 함
예) ‘고유식별번호 처리동의, 버튼, 선택시 팝업 레이어가 활성화됩니다.’

지침 17. 폰트 관련 기능의 활용

관련 장애 유형 : 시각장애(저시력자)

텍스트 콘텐츠는 운영체제에서 제공하는 폰트 관련 기능을 활용할 수 있는 방법을 제공해야 한다.

평가 대상

모든 텍스트 콘텐츠

평가 사항

폰트의 크기 조절, 확대 기능을 제공하거나 운영체제에서 제공하는 관련 기능을 활용할 수 있는 방법을 제공하고 있는지 확인

지침 17. 폰트 관련 기능의 활용

제공 방법



제공 방법

- 사용자가 운영체제에서 설정한 폰트 정보가 앱 내에서도 정상적으로 반영이 되어야 함
- 또는 애플리케이션 자체적으로 폰트의 크기 조절, 확대 기능을 제공해야 함

지침 18. 보조기술과의 호환성

관련 장애 유형 : 시각장애(스크린리더 사용자)

사용자 인터페이스 컴포넌트는 보조기술을 이용하여 사용할 수 있도록 해야 한다.

평가 대상	모든 콘텐츠
평가 사항	1. 모바일 스크린리더로 기능 실행이 가능한지 확인 2. 스크린리더 ON/OFF 상태의 동작이 서로 같은지 확인 3. 기본 컴포넌트를 원래의 기능과 다른 기능으로 제공할 경우(Custom UI) 사용자가 컨트롤의 기능을 이해할 수 있도록 그 기능에 대한 정보를 제공했는지 확인

지침 18. 보조기술과의 호환성

제공 방법

1

애플리케이션의 사용자 인터페이스 컴포넌트가 보조기술의 사용을 지원하지 않는다면 해당 보조기술을 사용하는 장애인은 애플리케이션을 이용할 수 없는 상황에 처하게 됨

2

각 컴포넌트의 역할정보 및 상태정보를 제공해야 함

Custom UI 이슈

- 가장 좋은 방법은 기본 사용자 인터페이스 컴포넌트를 사용하는 것
- 최대한 사용자가 이해하고 사용할 수 있도록 구현
- Web 콘텐츠는 WAI-ARIA를 활용하여 기본 UI의 UX를 구현 가능

지침 18. 보조기술과의 호환성

제공 방법 (WAI-ARIA)

※ 역할정보 : 컨트롤이 어떤 역할 (기능)을 하는지 알려주는 정보

역할 (role)	
button	버튼
img	이미지
Radio	라디오 버튼
checkbox	체크박스
tablist tab tabpanel	탭 콘텐츠

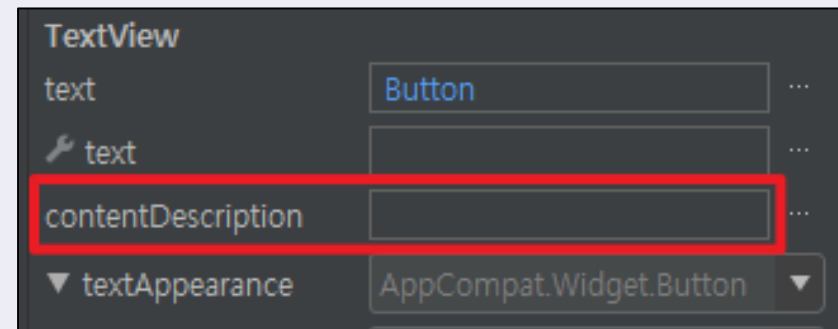
※ 상태정보 : 컨트롤의 현재 상태를 알려주는 정보

상태정보 (state)	
aria-expanded	확장 상태
aria-checked	선택 상태 (radio, check)
aria-selected	선택 상태 (tab)
aria-pressed	눌림 상태 (toggle button)
속성 (Properties)	
aria-hidden	숨김 상태

지침 18. 보조기술과의 호환성

제공 방법 (Native)

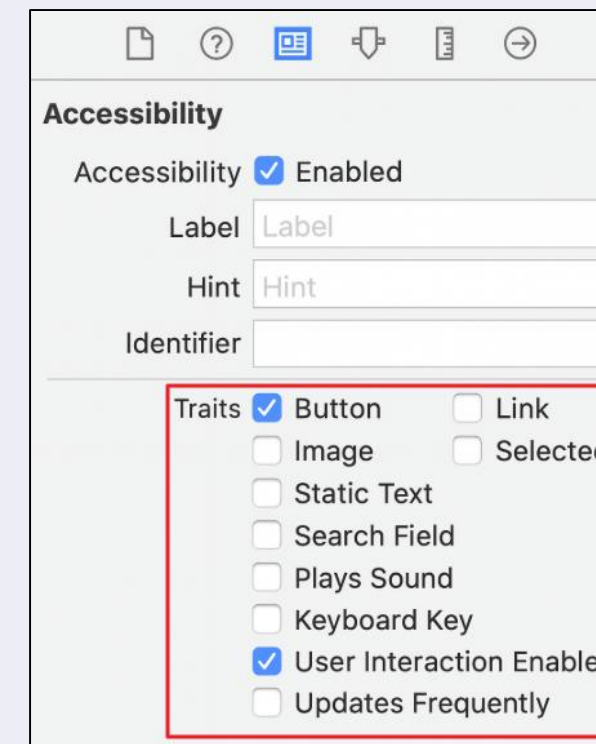
Android



<안드로이드 스튜디오 _ Layout Editor>

- contentDescription

iOS



<Xcode _ interface Builder>

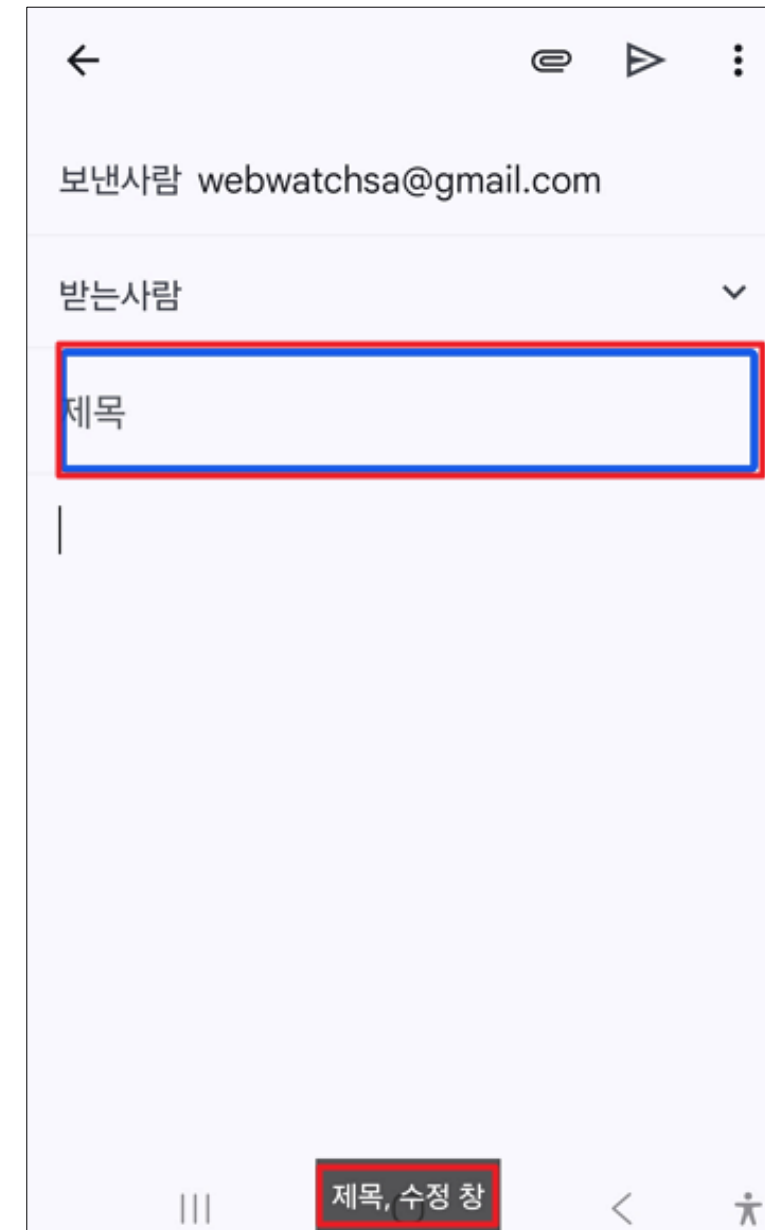
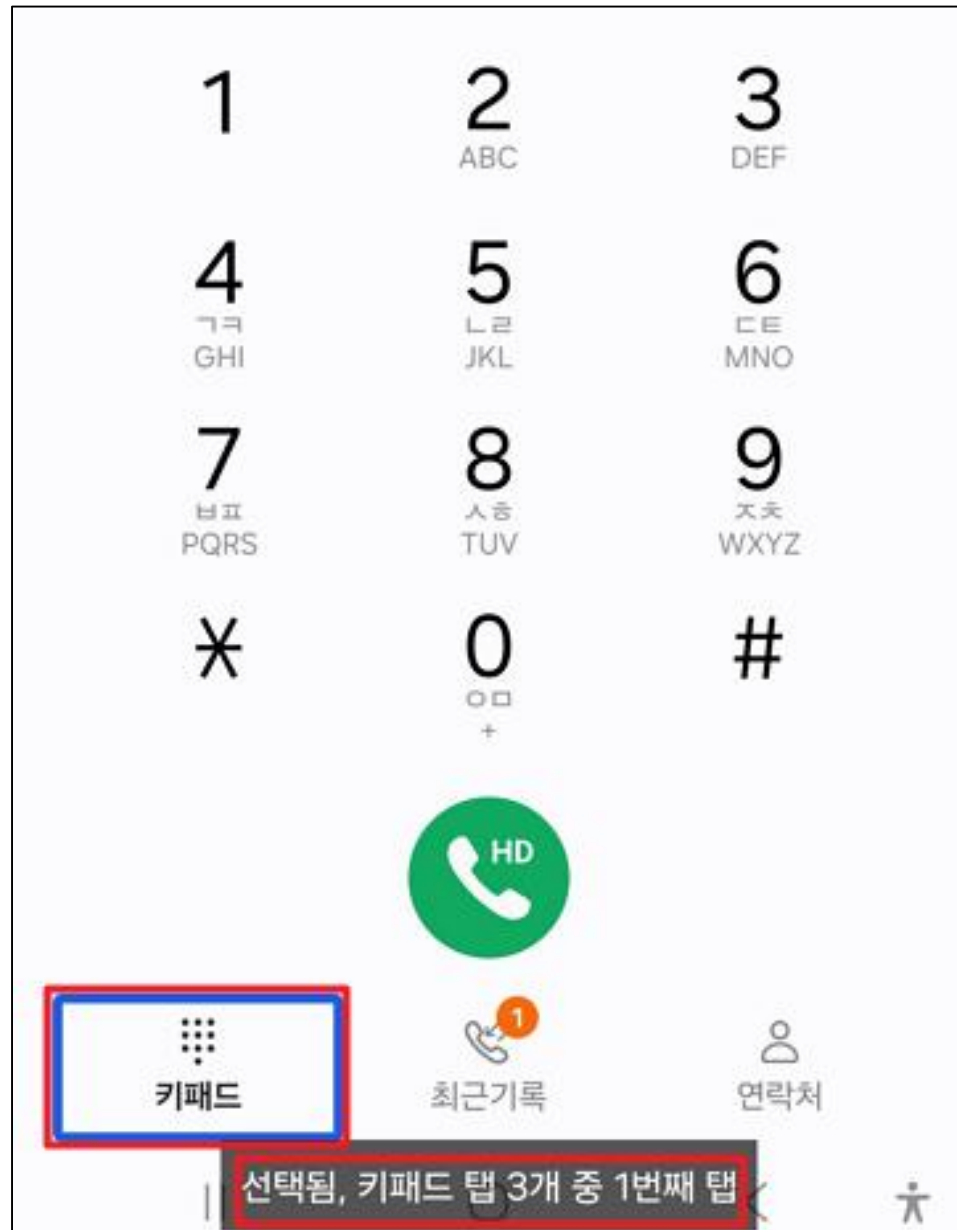
- accessibilityTraits
- accessibilityLabel

※ 역할정보, 상태정보는 Label 또는 Hint로도 제공할 수 있음

※ Traits로 역할정보 제공 시 정해진 값으로 설정 가능함

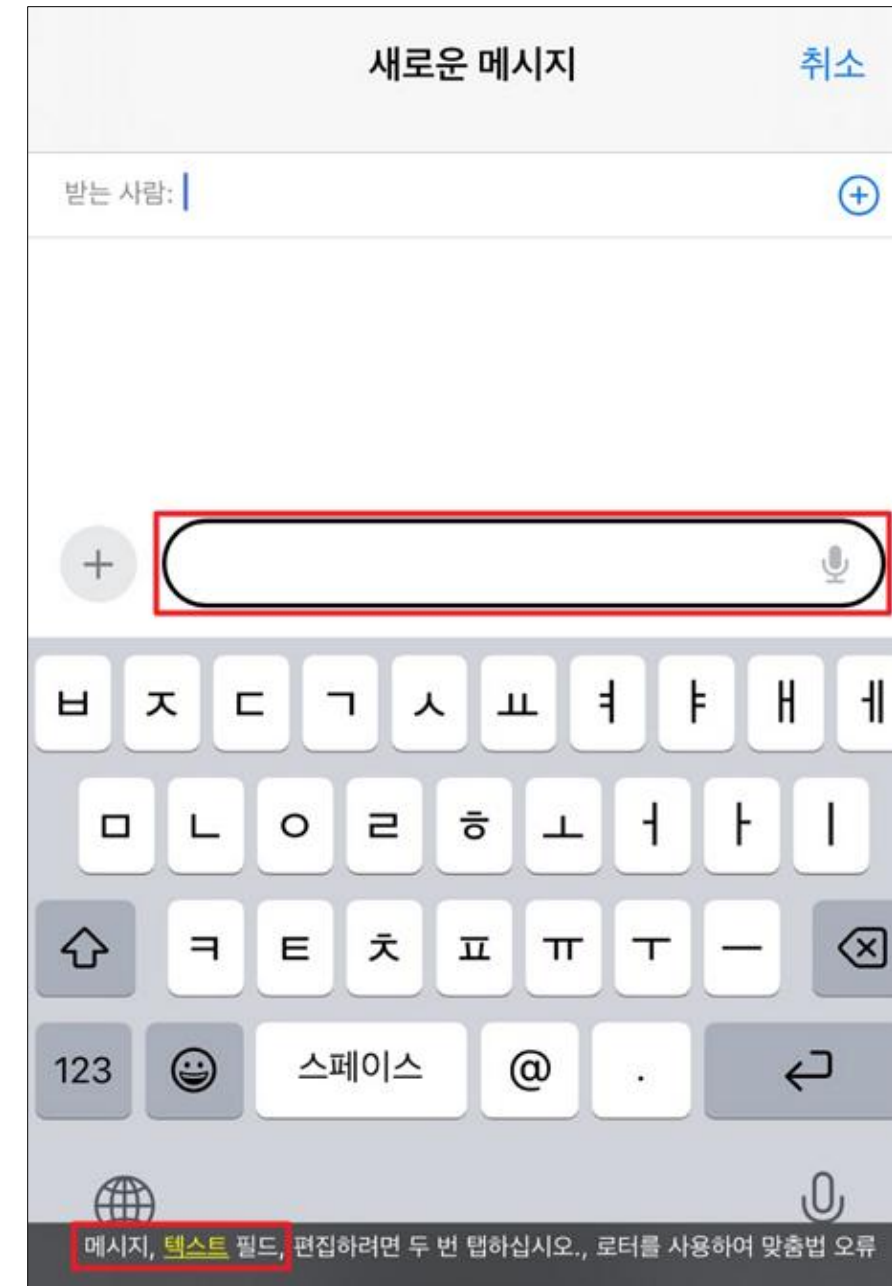
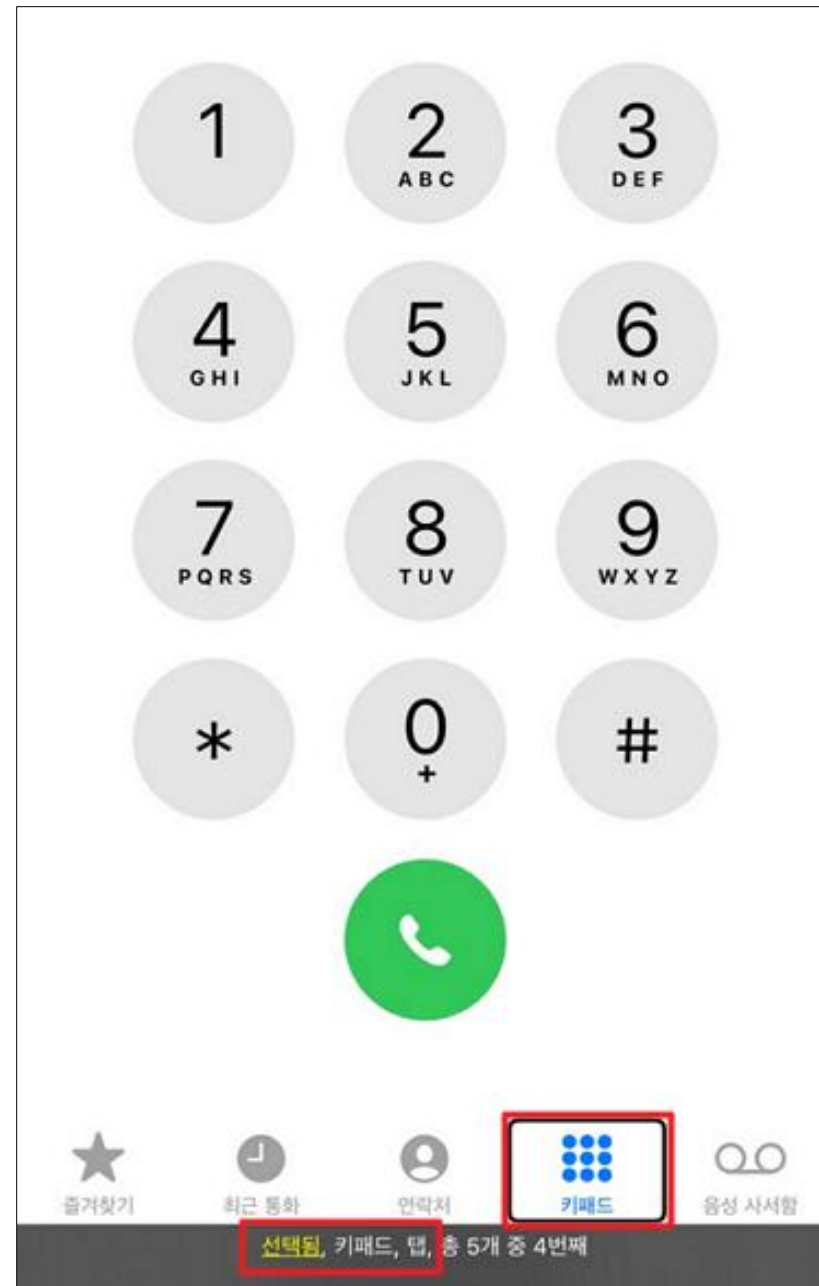
지침 18. 보조기술과의 호환성

역할정보, 상태정보 (Android)



지침 18. 보조기술과의 호환성

역할정보, 상태정보 (iOS)



지침 18. 보조기술과의 호환성

제공 방법 - 클릭 이벤트 (Android)



- ✓ Android OS 8.0 이상의 TalkBack에서
입력 서식에 클릭 이벤트 등 제공 시, 기능이 실행되지 않음
- ✓ WAI-ARIA를 활용하여 수정 가능

```
<div role="button" aria-label="인증서 암호"  
title="현재 n자리 입력됨"> <!-- 이벤트 적용 -->  
  <input type="password" aria-hidden="true">  
</div>
```

지침 18. 보조기술과의 호환성

오류 예시 - 링크 및 버튼



```
<div class="buttonBox">
  <div class="gameStart on sbx">출석체크 Click</div>
</div>
```

✓ 오류 내용

역할정보가 제공되지 않은 경우

해결 방안	Web		• <a> 또는 <button>등의 기능이 있는 요소로 구현 • role="button" 적용
	Native	Android	contentDescription
		iOS	accessibilityTraits="button"

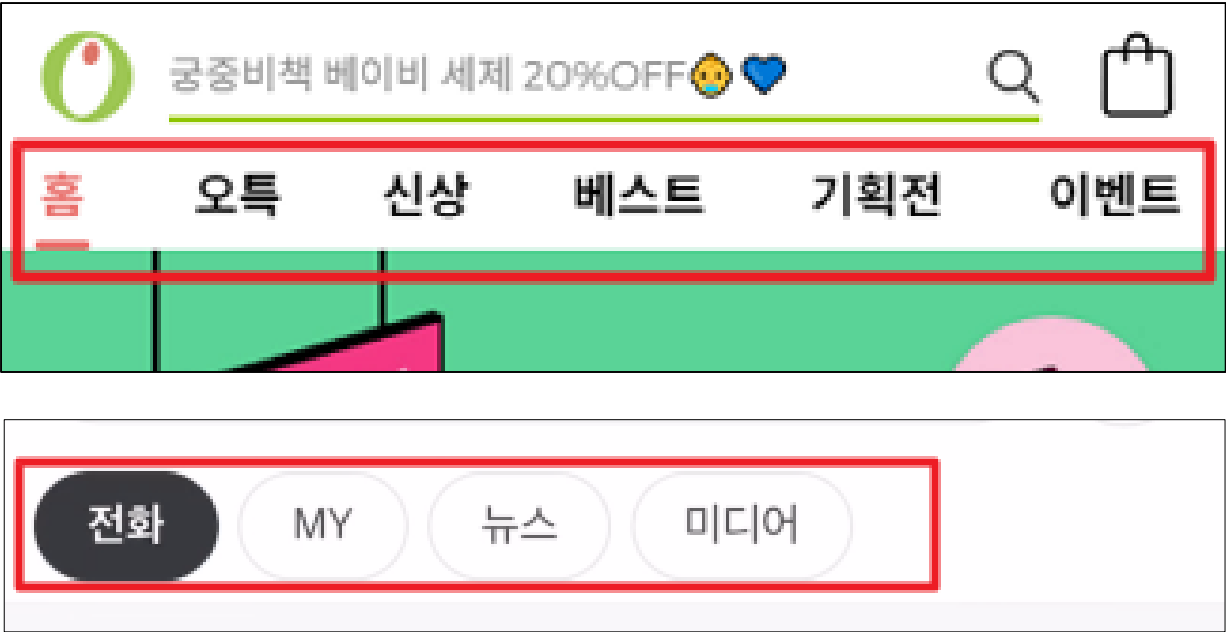
참고

역할정보가 인식되지 않는 경우

- <a>의 href 미 사용
- <a>의 display: table CSS 속성 사용 (Android)

지침 18. 보조기술과의 호환성

오류 예시 - 탭



✓ 오류 내용

상태정보가 제공되지 않은 경우

해결 방안	Web		• <a> 또는 <button>등으로 구현 시 상태 변경에 따라 title 속성으로 “선택됨” 등의 문구 직접 제공 • role=“tab”, aria-selected=“true false” 제공 ※ aria-selected 속성은 <a>, <button>에 사용할 수 없음
	Native	Android	contentDescription
		iOS	accessibilityLabel accessibilityTraitsSelected

지침 18. 보조기술과의 호환성

오류 예시 - 라디오 버튼

해외 일시불

차단

차단해제

거래유형을 선택해주세요

해외 현금(인출/서비스)

차단

차단해제

국가 선택 (최대3개국 선택가능)

모든 국가

국가 선택

선택

선택

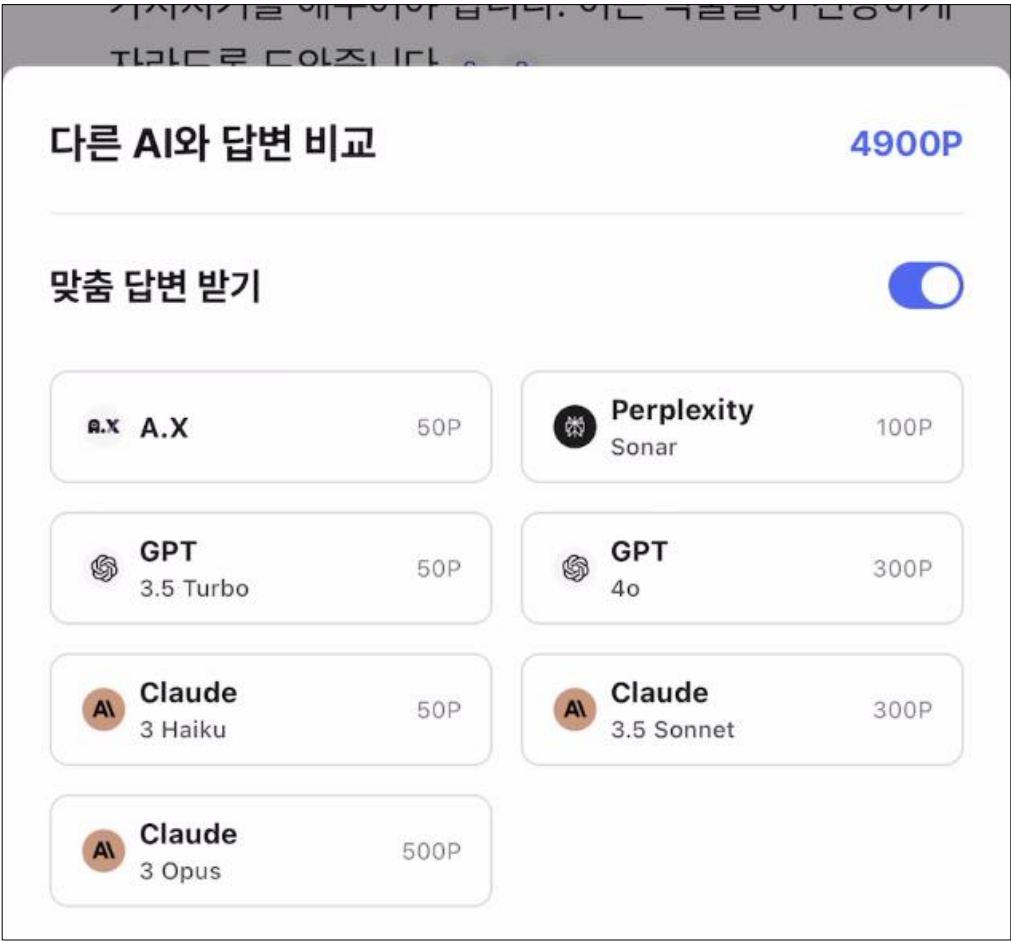
✓ 오류 내용

상태정보가 제공되지 않은 경우

해결 방안	Web		<a> 또는 <button>등으로 구현 시 상태 변경에 따라 title 속성으로 “선택됨” 등의 문구 직접 제공 - role=“radio”, aria-checked=“true false” 제공 ※ aria-checked 속성은 <a>, <button>에 사용 시 인식되지 않음
	Native	Android	contentDescription
		iOS	accessibilityLabel accessibilityTraitsSelected

지침 18. 보조기술과의 호환성

오류 예시



✓ 오류 내용

스크린리더 활성화 시 바텀시트를 닫을 수 없는 경우

해결 방안

- 스크린리더 사용자도 일반 사용자와 동등하게 제공된 기능을 운용할 수 있도록 해당 바텀시트를 닫는 기능을 제공해야 함

지침 18. 보조기술과의 호환성

오류 예시

✓ 오류 내용

역할정보, 상태정보가 제공되지 않아 일반 텍스트로 인식되는 경우

해결 방안

- 기능이 있음을 알 수 있도록 버튼, 링크 등의 적절한 역할정보와 상태정보를 제공해야 함
- 비활성화 상태에서는 disabled 속성 등을 추가하여 운용이 불가능한 콘텐츠임을 알 수 있도록 정보를 제공해야 함



05

자주 묻는 질문

Q. 심사 기준이 되는 OS 버전은 무엇인가요?

A. 접근성이 확보된 가장 최신의 메이저 OS 버전을 기준으로 합니다.

→ 보조기술과 주요 접근성 기능이 정상적으로 지원되고 호환되는 상태

Q. 모바일 OS 구분에 따라 접근성 오류가 다를 수 있나요?

A. OS별 심사환경(기본 WebView 엔진, 스크린리더 종류 등)의 차이로 인해 일부 오류에 차이가 있을 수 있습니다.



THANK YOU FOR YOUR ATTENTION

발표자 | 웹와치 김유아